Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Geographisches Institut
Proseminar: GIS für Climate Action und Sustainable Cities
Wintersemester 2025/26
Dozent*innen: Dr. Christina Ludwig, Emily Wilke, Dr. Aner Martinez-Soto, Prof. Dr. Kirsten von Elverfeldt

# Die 15-Minuten-Stadt für alle?

## Inwiefern ist das 15-Minuten-Stadt-Konzept gleichbedeutend mit praktikabler Erreichbarkeit relevanter Ziele für verschiedene Altersgruppen?

## Eine Analyse am Beispiel Mannheim-Neckarau

Prajwal Pingali
Geographie Bachelor (100%)
3. Semester
Matrikelnummer:

# Inhaltsverzeichnis

**1. Einleitung: Das 15-Minuten Stadt Konzept angesichts aktueller Herausforderungen der Stadtplanung....2**
**2. Überlegungen....3**
2.1 Auswahl altersgruppenspezifischer POIs....4
2.2 Operationalisierung der Gehgeschwindigkeiten....4
2.3 Abfrage der tolerierten Wegdauer....5
**3. Methodik....6**
3.1 Datenbeschaffung....7
3.2 Analyse 1: Distanzbasierte Erreichbarkeitsanalyse....9
3.3 Analyse 2: Straßenbasierte Erreichbarkeitsanalyse....11
**4. Ergebnisse....13**
**5. Diskussion....23**
**6. Fazit....23**
**7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis....25**
Tabellenverzeichnis:....25
Abbildungsverzeichnis:....25
**8. Literaturverzeichnis....26**

# 1. Einleitung: Das 15-Minuten Stadt Konzept angesichts aktueller Herausforderungen der Stadtplanung

Angesichts der Herausforderungen der Covid-19 Pandemie und einer rasch wachsenden Zahl von Autos innerhalb der Städte, erhielt das Konzept der 15-Minuten Stadt, welches maßgeblich durch den Forscher Carlos Moreno geprägt wurde, in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit (Moreno et al., 2021). Neben der Mitigation des Klimawandels durch eine Reduktion des Autoverkehrs zielt es vor allem auf eine Verbesserung der bürgernahen Versorgung ab (Moreno, 2020, S.7). Das dabei zugrundeliegende Konzept ist simpel und beschreibt eine Stadtstruktur, in der wichtige Einrichtungen des täglichen Lebens innerhalb von etwa 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein sollen (Moreno, 2020, S.7). Mit der steigenden Bekanntheit des Konzepts wuchs auch die Zahl der Studien und Untersuchungen, die sich mit dessen Umsetzbarkeit befassen. Diese basieren allerdings vermehrt auf vereinfachten Annahmen über Mobilität und gehen implizit von einer relativ homogenen Bevölkerung aus, was gerade im Hinblick auf den aktuellen demographischen Wandel auf eine Notwendigkeit verweist, zusätzliche Aspekte für das Konzept der 15-Minuten Stadt zu berücksichtigen. Da Deutschland von der Altersstruktur der Bevölkerung her bereits zu den ältesten Volkswirtschaften weltweit zählt und nachweislich eine Tendenz zur weiteren Alterung der Bevölkerung besteht (Wilke, 2020, S.12), rückt diese Arbeit die Bedingungen der 15-Minuten Stadt für eine alternde Bevölkerung in den Fokus. Die Analysen des im Folgenden beschriebenen Projekts dienen der Annäherung an die Frage, inwiefern das 15-Minuten-Stadt Konzept gleichbedeutend sein kann mit der Erreichbarkeit relevanter Ziele für verschiedene Altersgruppen. Mithilfe von GIS-Analysen mit QGIS werden altersgruppenspezifische Gehgeschwindigkeiten, ausgewählte Points of Interest (POIs), sowie empirisch erhobene Daten zur tolerierten Wegdauer kombiniert, um eine differenzierte Bewertung der Erreichbarkeit im Sinne des 15-Minuten-Stadt Konzepts vorzunehmen. Als Untersuchungsgebiet wurde dafür exemplarisch der Mannheimer Stadtteil Neckarau ausgewählt, da er eine hohe Wohndichte aufweist und über 20% der Anwohner über 65 Jahre alt sind und damit in die für dieses Projekt fokussierten Zielgruppe fallen (Statistikatlas Stadt Mannheim, 2024). Zusätzlich weist der mithilfe des Geo Open Accessibility Tools(GOAT) kalkulierte 15-Minute-Stadt-Indikator der Plan4Better GmbH dem Stadtteil einen Wert von 100 zu, welcher dem Maximalwert des Index entspricht und für eine optimale Erreichbarkeit aller essentiellen Dienstleistungen innerhalb von 15 Minuten

Fußweg steht (Plan4Better GmbH, 2025). Diese Bewertung gilt es im Folgenden im Zusammenhang mit unserer Leitfrage zu überprüfen.

# 2. Überlegungen

Beim 15-Minuten-Stadt Konzept geht es keineswegs um die strikte Einhaltung eines zeitlichen Radius, sondern vielmehr um den Anspruch auf einen praktikablen Zugang zu elementaren täglichen Anlaufstellen (Moreno, 2020). Um einen solchen Anspruch abdecken zu können, muss allerdings zunächst definiert werden, welche Einrichtungen als relevant genug zu erachten sind, um sie in planerische Maßnahmen mit einzubeziehen. An dieser Stelle stößt man insofern auf eine erste Schwierigkeit, welche beim Versuch der Realisierung des Konzepts mitgedacht werden muss, dass kaum davon ausgegangen werden kann, dass alle Menschen identische tägliche Anlaufstellen haben. Moreno zählt zu besagten Grundleistungen für jeden Menschen neben seinem Arbeitsplatz, und Einkaufsmöglichkeiten auch ausreichende medizinische Versorgung, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie öffentliche Plätze, die zu Begegnungen in der Nachbarschaft einladen ((Moreno, 2020). In bestehenden Studien, die versuchen, die Erfüllung des 15-Minuten-Kriteriums in Städten zu messen, werden als sogenannte **P**oints **o**f **I**nterest (POIs), mehrheitlich Supermärkte, Bildungseinrichtungen, verschiedene Dienstleister und religiöse Einrichtungen verwendet (Jin et al., 2024; Mouratidis, 2026). Die Analysen dieses Projekts beziehen sich gezielt auf altersgruppenspezifische POIs für die Altersgruppe über 60, welche anhand von Literaturanalysen kategorisiert wurden (siehe Kapitel 2.1). Die Auswahl dieser Altersgruppe erfolgte auf Grundlage der Überlegung**,** dass das das Konzept der 15-Minuten-Stadt keine Vorgabe einer Gehgeschwindigkeit beinhaltet, sodass die Distanzen, die innerhalb des angegebenen Zeitraums zurückgelegt werden können, teilweise stark voneinander abweichen (Schittenhelm et al., 2026, S. 376). Veränderungen der Gehgeschwindigkeit im Laufe des Lebens sowie deren systematische Reduktion mit zunehmendem Alter lassen sich anhand verschiedener Studien zuverlässig belegen (Bohannon & Andrews, 2011). Neben den beiden bereits genannten Aspekten ist jedoch auch zu beachten, dass die theoretische physische Fähigkeit, mit einer bestimmten Geschwindigkeit 15 Minuten lang zu laufen, nicht ohne Weiteres gleichzusetzen ist mit der Bereitschaft, dies auch zu tun. Schließlich fordert Moreno explizit einen praktikablen Zugang zu den relevanten täglichen Anlaufstellen. Eine Annäherung an den Begriff der Praktikabilität im Kontext unseres Projekts erfolgte über

Umfragen mit Personen der beachteten Altersgruppe in altersgruppenspezifischen Einrichtungen in der Heidelberger Altstadt, sowie online über surveyplanet.com. Die angeführten drei Überlegungen bilden den Kern dieses Projekts und den Ausgangspunkt für alle durchgeführten GIS-Analysen.

## 2.1 Auswahl altersgruppenspezifischer POIs

Angesichts des Umstands, dass es nicht möglich erschien, alle relevanten POIs für die betroffene Personengruppe in die Analysen mit einzubeziehen, beschränkt sich dieses Projekt auf drei beispielhafte Kategorien. Dies sind zunächst Nahversorger und Supermärkte, wie sie in bestehenden Studien zur 15-Minuten-Stadt ebenfalls verwendet werden (Jin et al., 2024; Mouratidis, 2026), basierend auf der Tatsache, dass eine sichergestellte Lebensmittelversorgung unabhängig von der Altersgruppe für jeden Menschen unerlässlich ist (Pittman & Zeigler, 2007). Weiterhin werden Apotheken und Hausärzte als zentrale POIs verwendet, da der Zugang zu Einrichtungen der Gesundheitsversorgung ebenfalls grundsätzlich essenziell ist, sich jedoch gerade für die Altersgruppe über 60 Jahre nachweislich sowohl ein erhöhter Bedarf als auch eine erhöhte Frequentierung dieser Angebote feststellen lassen (Vegda et al., 2009). Schließlich bilden die dritte relevante Kategorie Parks und andere öffentliche Grünflächen, da sich in Studien ein positiver Zusammenhang zwischen der Nähe zu diesen und Gesundheit im Alter feststellen lässt (Wang et al., 2025). Die Lokalisierung der genannten drei POI-Kategorien im betrachteten Gebiet bildet die Grundlage für alle weiteren Analysen des Projekts.

## 2.2 Operationalisierung der Gehgeschwindigkeiten

Im nächsten Schritt erfolgte eine literaturbasierte Kategorisierung der Gehgeschwindigkeiten nach den verschiedenen Altersgruppen. Obwohl bestehende Studien bereits Analysen zur 15-Minuten-Stadt für Senior*innen durchgeführt haben, fehlt es meistens an eine Differenzierung nach Alter, die über die Dichotomisierung „jünger als 65“ und „älter als 65“ herausgeht (Ulloa-Leon et al., 2023; Deng et al., 2025). Diese Festlegung bedingt sich durch das bisherige Fehlen einer einheitlichen wissenschaftlichen Definition von Alter und die daher weithin akzeptierte Definition der WHO (2015), welche das Alter von 65 Jahren als Trennpunkt festhält. Allerdings lohnt sich eine weitere Differenzierung nach Altersgruppen im Kontext von Erreichbarkeitsanalysen dahingehend, dass sich eine systematische Reduktion der Gehgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter feststellen lässt (Bohannon &

Williams Andrews, 2011). Da sich die festgestellten Geschwindigkeiten für die hier relevanten Altersgruppen je nach Studie leicht unterscheiden, beruhen die Analysen dieses Projekts auf einer Kategorisierung nach Richard W. Bohannon und A. Williams Andrews (2011), die in einem umfassenden Literaturvergleich die 95%-Konfidenzintervalle verschiedener Studien zu Gehgeschwindigkeiten für verschiedene Altersgruppen eruiert haben.

| | |
|---|---|
| Referenzwert (Durchschnitt) | 1,35 m/s = 4,68 km/h |
| Altersgruppe 60-69 | 1,28 m/s = 4,608 km/h |
| Altersgruppe 70-79 | 1,19 m/s = 4,284 km/h |
| Altersgruppe 80-99 | 0,95 m/s = 3,42 km/h |

Tabelle 1: mittlere Gehgeschwindigkeit je Altersgruppe nach Bohannon & Williams Andrews, 2011.

In logischer Konsequenz verringert sich mit einer reduzierten Geschwindigkeit auch die maximal zurückzulegende Distanz in einem festen Zeitraum (hier 15 Minuten). Diese Erkenntnis bildet die Grundlage für die später folgende Isodistanzenanalyse.

## 2.3 Abfrage der tolerierten Wegdauer

Die dritte Überlegung beruht darauf, dass eine theoretisch physisch mögliche Gehgeschwindigkeit nicht gleichzusetzen ist mit der Bereitschaft, diese für einen bestimmten Zeitraum beizubehalten. Diese hängt bei älteren Menschen maßgeblich von Müdigkeit und Erschöpfung oder einem wahrgenommenen Unsicherheitsgefühl beim Verlassen des Hauses ab (Richardson et al., 2015; Ranatokko et al., 2009). Um hier eine sinnvolle Quantifizierung erzielen zu können, haben wir Umfragen mit der relevanten Altersgruppe durchgeführt. Diese erfolgten sowohl in ausgewählten Einrichtungen in Heidelberg, an denen die zu befragende Gruppe vermehrt anzutreffen war (Altersheime, Einrichtungen des diakonischen Werks, öffentliche Plätze), als auch online über surveyplanet.com. Neben dem Alter der befragten Person wurde für jede der zuvor festgelegten POI-Kategorien die maximal tolerierte Zeitspanne abgefragt, die man zu gehen bereit wäre, um einen Standort des jeweiligen POIs zu erreichen. Die Umfragen lieferten im Mittel die folgenden Werte:

| Altersgruppe | POI Einkaufen | POI Gesundheit | POI Grünfläche |
|---|---|---|---|
| 60-69 | 8,3 | 12,2 | 9,2 |
| 70-79 | 9,5 | 10,9 | 9,5 |
| 80+ | 5,8 | 8 | 6,7 |

Tabelle 2: Ergebnisse der Umfragen: mittlere tolerierte Wegdauer je POI-Kategorie nach Altersgruppen in Minuten

Neben den tolerierten Wegdauer erhielten die Umfragen eine Frage zu sonstigen Einflussfaktoren, die die Wegewahl oder Bereitschaft, eine bestimmte Strecke in Kauf zu nehmen, beeinflussen. Hier wurden vor allem Aspekte der Begehbarkeit der genutzten Wege genannt, weshalb diese in der späteren Analyse in einem zusätzlichen Schritt ebenfalls berücksichtigt wurden (vgl. Abb.1, vgl. Kapitel 3.3).

Abb. 1: Wordcloud der Ergebnisse aus der Umfrage: “Welche Faktoren beeinflussen Ihre Wegewahl?”

# 3. Methodik

Aufbauend auf den zuvor geschilderten Überlegungen lassen sich die im Rahmen des Projekts durchgeführten Analysen in zwei Hauptschritte gliedern:

1. Erreichbarkeitsanalyse für POIs der festgelegten Kategorien: basierend auf ihrer Entfernung zu den POIs und der maximal tolerierten Distanzen und Gehgeschwindigkeiten der verschiedenen Altersgruppen wurden die Wohnhäuser im Stadtteil nach Erreichbarkeit kategorisiert

2. Analyse der Straßenqualität: die für Fußgänger begehbaren Straßen im Stadtteil wurden im Zusammenhang mit der zuvor durchgeführten Erreichbarkeitsanalyse zusätzlich auf Qualität hin analysiert, um eine differenzierteres Bild der Erreichbarkeit für Senior*innen zu erhalten

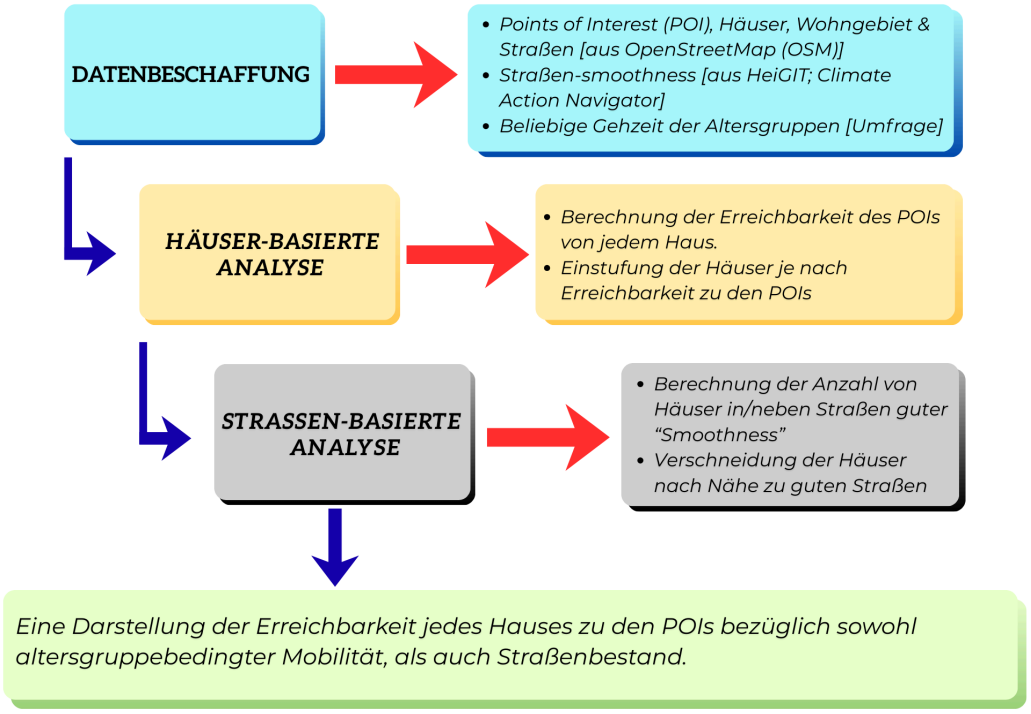



Abb. 2: Übersicht der durchgeführten Analysen als Workflow

## 3.1 Datenbeschaffung

Die Mehrheit unserer Daten bezieht sich spezifisch auf den Stadtteil Mannheim-Neckarau und wurde aus OpenStreetMap (OSM) mithilfe des QuickOSM Werkzeugs hergeleitet. Bei den Daten handelt es sich um folgende:

- administrativen Grenzen des Stadtteils Mannheim-Neckarau (Polygonlayer)
- Wohngebiete des Stadtteils und Wohnhäuser in diesen (Polygonlayer und Punktlayer)
- Hausärzte & Apotheken im Stadtteil → POI: Gesundheit (Punktlayer)
- öffentlichen Grünflächen wie Spielplätze, Waldflächen etc. im Stadtteil → (POI: Grünflächen (Punktlayer)
- Supermärkte im Stadtteil → POI: Einkaufen (Punktlayer)

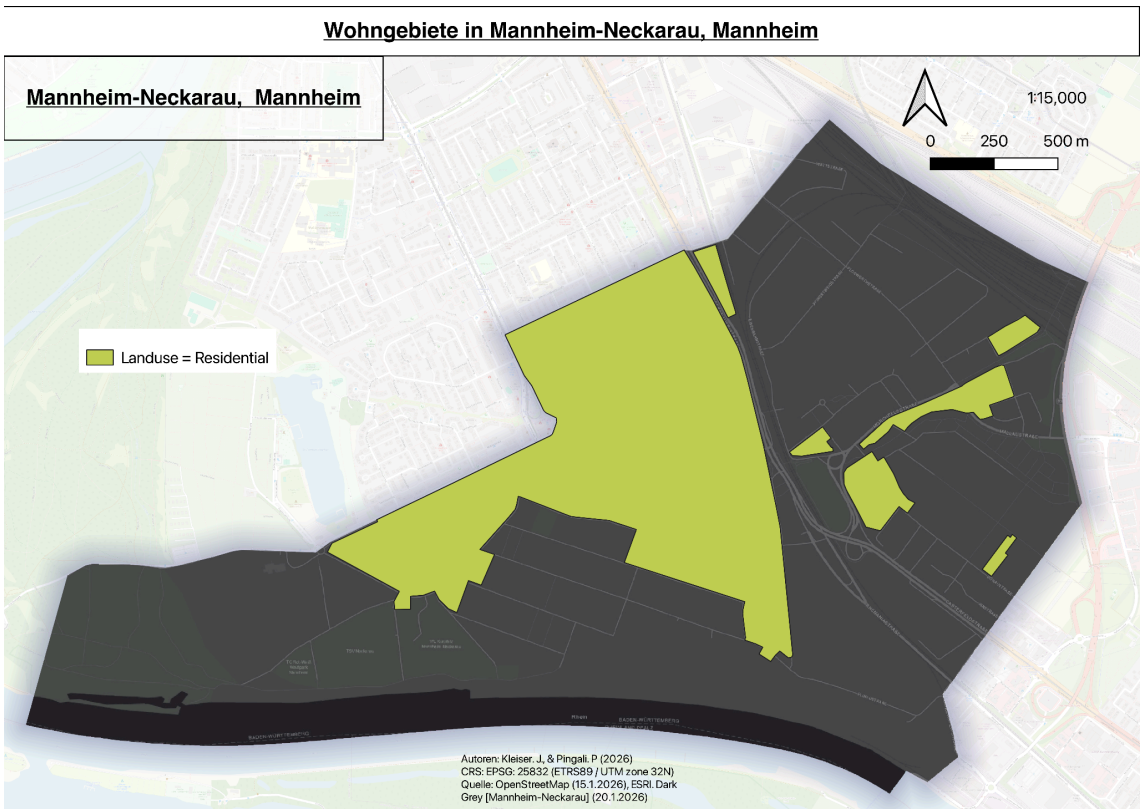



Abb. 3: Karte 1 - Darstellung des Untersuchungsgebiets: Wohngebiete in Mannheim-Neckarau

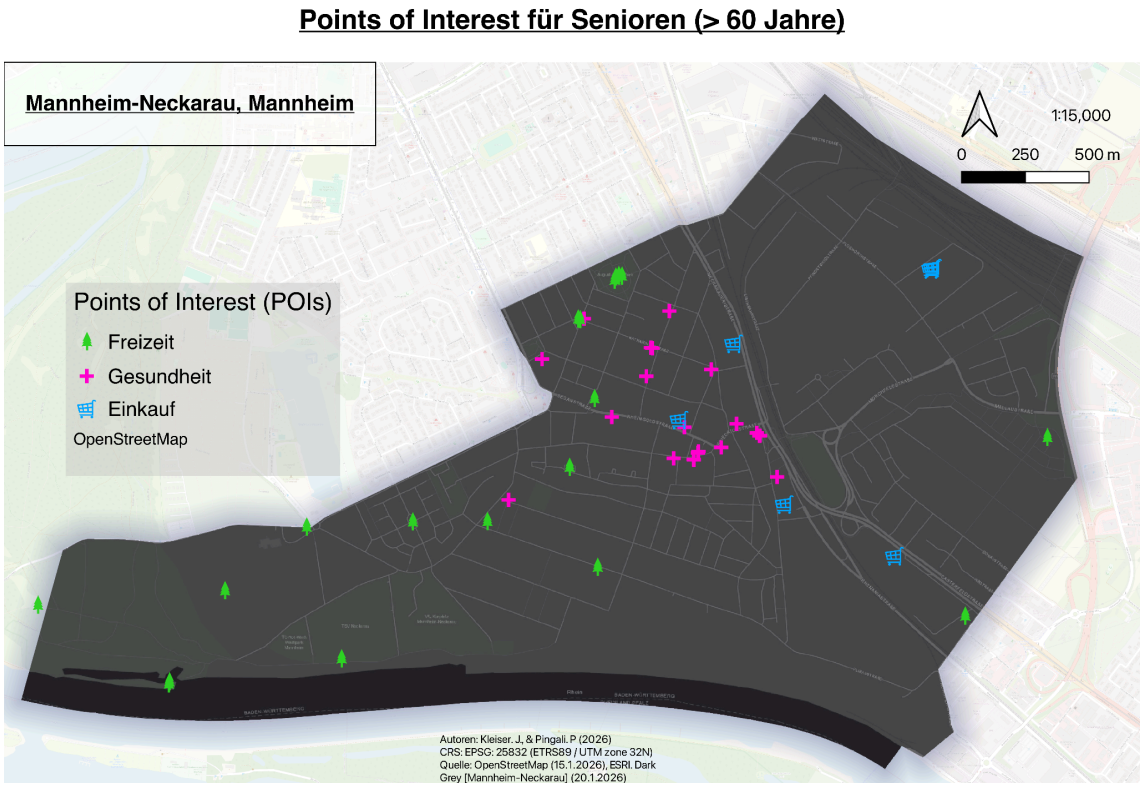



Abb. 4: Karte 2 - Übersicht der Verteilung der festgelegten POI-Kategorien im Stadtteil Mannheim-Neckarau

Weitere Daten, die genutzt wurden, sind:

- Nach Alter abgestufte Gehgeschwindigkeiten (Bohannon & Williams Andrews, 2011, vgl. Kapitel 2.2)
- Daten aus eigenen Umfragen (vgl. Kapitel 2.3)
- Beschaffenheit/Qualität begehbarer Straßen in Mannheim-Neckarau (HeiGIT Climate Action Navigator, 2026)

## 3.2 Analyse 1: Distanzbasierte Erreichbarkeitsanalyse

Die erste Analyse untersucht, von welchen Wohngebäuden aus mindestens ein Point of Interest (POI) je Kategorie innerhalb einer für die jeweilige Altersgruppe erreichbaren Distanz liegt. Angenähert wurde sich an diese Fragestellung mittels der Berechnung von Isodistanzkreisen ausgehend von jedem Wohnhaus im Untersuchungsgebiet Mannheim-Neckarau mithilfe des ORS Tools von HeiGIT.

Grundlage hierfür bildet ein Punktlayer aller Wohngebäude, der mithilfe des QuickOSM-Plugins aus OpenStreetMap-Daten abgeleitet wurde. Dieser wurde im PlugIn des ORS-Tools von HeiGIT verwendet, um je Punkt (Haus) vier Isodistanzflächen unterschiedlicher Distanzen (Kontrollgruppe, Altersgruppen 60+, 70+, 80+) zu berechnen.

Das ORS-Tool wird häufig verwendet, um Isochronen, also Linien gleicher Zeit zu erzeugen, welche aus einem Prozess resultieren, der von einem gewählten Startpunkt aus läuft, bis eine angegebene Zeit (zum Beispiel 15 Minuten) erreicht wird. Da die diesem Projekt zugrundeliegenden Überlegungen aber wesentlich auf der Erkenntnis basieren, dass sich die Gehgeschwindigkeit mit zunehmendem Lebensalter reduziert, schien die Verwendung von Isochronen für die Zwecke unserer Analyse nicht zielführend. Daher werden für die Darstellung Isodistanzkreise genutzt, welche im Folgenden als Pseudoisochronen bezeichnet werden, um dem zeitbasierten Konzept der 15-Minuten-Stadt Rechnung zu tragen. Diese beruhen zwar auf demselben Prozess wie Isochronen, enden aber nicht bei Erreichen einer festgelegten Zeit, sondern nach einer festgelegten Distanz. Die benötigten Distanzen errechnen sich aus den Ergebnissen für die maximal tolerierte Gehzeit je POI-Kategorie aus der Umfrage und den durchschnittlichen Gehgeschwindigkeiten der jeweiligen Gruppen.

$$\textbf{Distanz} = \textbf{Gehgeschwindigkeit} \times \textbf{tolerierteWegzeit}$$

Beispielsweise ergibt sich für die Altersgruppe 80+ im Fall der POI-Kategorie „Einkaufen“ bei einer durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit von 3,42 km/h und einer tolerierten Wegzeit von 5,8 Minuten eine maximale Distanz von etwa 330 Metern.

Für die Kontrollgruppe wurde die Geschwindigkeit auf 5 km/h und die Zeit auf 15 min gesetzt, um die idealtypischen Annahmen des 15-Minuten-Stadt-Konzepts zu simulieren. Hierbei ist es relevant zu erwähnen, dass die ORS-API in ihrer Standardkonfiguration lediglich maximal fünf Startpunkte für die Analyse zulässt. Da aber alle Wohnhäuser im Stadtteil genutzt werden sollen, wurde eine lokale ORS-Instanz auf Basis von OpenStreetMap-Daten verwendet, welche die gleichzeitige Verarbeitung aller Wohngebäude im Untersuchungsgebiet ermöglicht. Genutzt wird hier eine Instanz bis zum 15.01.2026. Nach Ausführung des Prozesses verfügt jedes Haus über vier Pseudoisochronen (Polygonlayer) je POI-Kategorie, die die empirischen Reichweiten der drei festgelegten Altersgruppen und der Kontrollgruppe repräsentieren. Die Zuordnung jeder erzeugten Isochrone zum jeweiligen Punktobjekt erfolgt über das Attribut “osm_id”.

Im nächsten Schritt wird mithilfe des Werkzeugs *Count Points in Polygon* für jedes Polygon (jede Pseudoisochrone) ermittelt, wie viele POIs der jeweiligen Kategorie innerhalb der erreichbaren Distanz liegen. Die Ergebnisse werden mittels eines nicht-räumlichen Joins zur Attributtabelle des ursprünglich verwendeten Punktlayers mit den Wohnhäusern hinzugefügt, wodurch es möglich wird, eine Aussage darüber zu treffen, wie viele POIs je Altersgruppe von einem gewählten Haus aus erreichbar sind.

In der Attributtabelle des Punktlayers mit den Wohnhäusern enthält nun jedes Haus neben seiner osm_id zusätzlich zwölf Attribute, von denen jedes die Anzahl der vom jeweiligen Haus erreichbaren POIs der drei Kategorien für die drei Altersgruppen und die Kontrollgruppe enthält.

Zur weiteren Auswertung werden diese Werte im Feldrechner binarisiert: Ein Wert von 1 zeigt an, dass für die jeweilige Personengruppe mindestens ein POI der entsprechenden Kategorie erreichbar ist, während 0 für keine Erreichbarkeit steht. Die entstandenen Werte werden addiert, sodass am Ende jedes Objekt (Haus) für jede POI-Kategorie ein neues Attribut mit Werten von null bis vier erhält. Null bedeutet, dass keine Personengruppe, einschließlich der Kontrollgruppe, einen POI der Kategorie erreichen kann. Vier dagegen, dass alle betrachteten Personengruppen (Kontroll-, 60+, 70+, 80+) einen POI der gewählten Kategorie erreichen können. Eine kartographische Darstellung der Ergebnisse erfolgt abschließend mittels attributbasierter Klassifikation, wodurch räumliche Unterschiede in der Erreichbarkeit sichtbar gemacht werden.

Alle beschriebenen Verarbeitungsschritte wurden in einem reproduzierbaren Workflow mithilfe des QGIS-Modellbuilders umgesetzt.

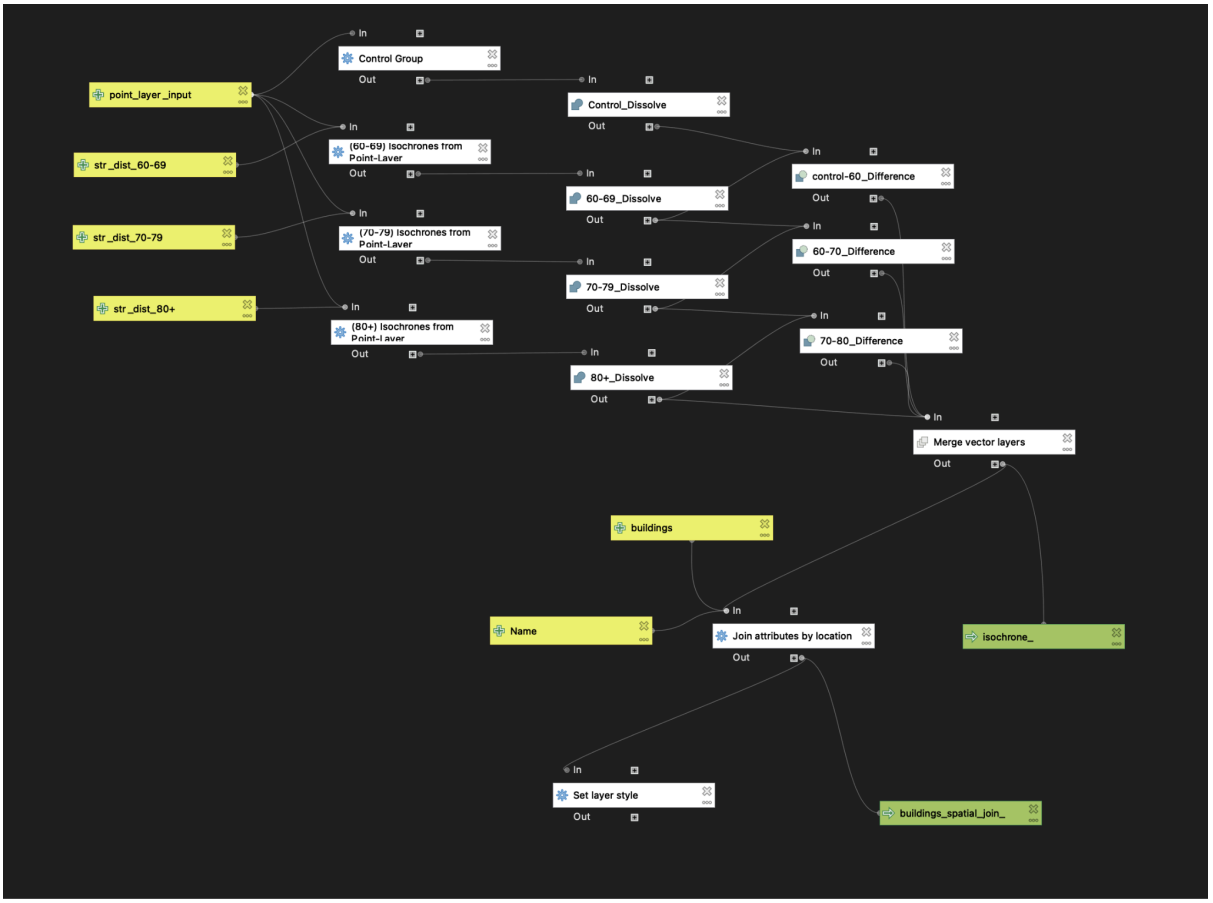



Abb.5: QGIS-Modell zur Darstellung der Arbeitsschritte

## 3.3 Analyse 2: Straßenbasierte Erreichbarkeitsanalyse

Die zweite durchgeführte Analyse schließt unmittelbar an die erste an und beruht auf Zusatzergebnissen der durchgeführten Umfrage, in der die befragten Personen angeben sollten, welche Faktoren ihre Wegewahl beeinflussen. Darunter stach vor allem das Attribut der Begehbarkeit des gewählten Weges heraus, weswegen dieses nun bei der Analyse zusätzlich berücksichtigt werden soll. Vor diesem Hintergrund zielen die im Folgenden beschriebenen Vorgänge darauf ab, nicht nur die distanzbasierte Erreichbarkeit von POIs zu berücksichtigen, sondern auch die Frage zu beantworten, aus welchen Gebäuden POIs über ein durchgehend qualitativ ausreichend begehbares Wegenetz erreichbar sind.

Die Grundlage bildet ein Layer aller Straßen in Neckarau und deren Attribut *Smoothness,* welches aus dem Climate Action Navigator von HeiGIT (HiWalk Surface Quality) hergeleitet wurde. Die Smoothness wird hier als Maß für die Oberflächenqualität verwendet und ist nach

“good”, “potentially good”, “mediocre”, “potentially mediocre”, “poor”, und “unknown” abgestuft. Für unsere Zwecke werden nur Straßen mit den ersten drei Attributen als ausreichend für eine seniorenfreundliche Nutzung (beispielsweise mit einem Rollator) gewertet und daher über einen entsprechenden Ausdruck im Feldrechner ausgewählt und als separates Linienlayer exportiert.

Um das Layer für folgende Analyseschritte nutzbar zu machen, muss zunächst eine Bereinigung der topologischen Verhältnisse der Objekte im Layer erfolgen. So muss zum Beispiel gewährleistet werden, dass zwei sich kreuzende Straßen nicht mehr die topologische Beziehung “intersect” aufweisen, sondern zusammengeführt werden (“touch”), damit sie für netzwerkbasierte Analysen korrekt verbunden sind. Hierfür wird die Funktion *v.clean* des GRASS Plugin aus der Processing Toolbox genutzt. In dem Werkzeug wird das 'Break-Tool’ verwendet, sodass alle Linienobjekte an Schnittpunkten (*intersect*) in Segmente, sogenannte Komponenten, getrennt werden. Ergebnis ist ein Layer mit dem Namen *Cleaned.*

Auf Basis dieses Layers wurde anschließend mit dem GRASS-Tool *v.net.components* eine Netzwerkanalyse durchgeführt. Ziel ist es, zusammenhängende Teilnetze (Komponenten) zu identifizieren. Das Tool ergänzt die Attributtabelle um das Feld *comp*, welches die Zugehörigkeit einzelner Liniensegmente zu einer zusammenhängenden Netzwerkkomponente angibt. Darauf aufbauend wird das Werkzeug *Dissolve Field* verwendet, um alle Segmente mit identischem *comp*-Wert zu zusammenhängenden Linienzügen (Straßenketten) zusammenzufassen. Dadurch entstehen klar abgegrenzte, durchgehend begehbare Netzwerkelemente, die sich im Layer mit dem Namen *Dissolved* wiederfinden.

Im nächsten Analyseschritt wird untersucht, welche dieser Straßenketten in räumlicher Nähe zu den definierten POIs liegen. Hierfür wird für das *Dissolved* Layer das Werkzeug *Select within distance* verwendet, wobei die POIs (getrennt nach den drei Kategorien) als Vergleichslayer dienen und eine Distanz von 50 Metern definiert wird. Diese ist lediglich ein Beispielwert, welcher als “in der Nähe” festgelegt wurde. Auch andere Werte, wie beispielsweise 20 Meter, wären denkbar gewesen. Die ausgewählten Straßenketten erhalten anschließend ein neues Boolean-Attribut, z.B. shops_50m, health_50m oder green_50m, mit den Werten 1 (true) oder 0 (false), welches die Nähe zu der jeweiligen POI-Kategorie codiert.

Die nun durchgeführte Untersuchung des Straßennetzes dient als Basis für die darauffolgende Analyse eines Punktlayers, der nur die Wohngebäude enthält. Mithilfe eines weiteren räumlichen Auswahlverfahrens (*select within distance*) wurden alle Wohngebäude identifiziert, die sich innerhalb einer Distanz von 20 Metern zu den zuvor selektierten

Straßenketten befinden. Diesmal wird folglich der *Dissolved*-Layer mit den Straßen als Vergleichslayer verwendet. 20 Meter wurden als plausibler Wert gewählt, um sicherzustellen, dass ein Wohnhaus auch dann noch als an einer Straße liegend gewertet wird, wenn es zum Beispiel einen Vorgarten hat. Bei dem Auswahlverfahren wurde über einen Feature-Filter sichergestellt, dass ausschließlich Straßen mit relevantem Boolean-Attribut (z. B. *shops_50m = 1*) berücksichtigt werden. Die gewählten Gebäude werden abschließend in einem neuen Layer gespeichert, dessen Attributtabelle eine neue Spalte mit dem Boolean-Wert 1 hinzugefügt wird.

Im abschließenden Schritt werden die Ergebnisse dieser Analyse mit den Resultaten der ersten Analyse verknüpft. Dies erfolgt durch die Kombination der altersgruppenspezifischen Erreichbarkeitswerte von null bis vier (Analyse 1) mit den hier ermittelten Boolean-Werten zur Wegequalität (null oder eins). Konkret werden die jeweiligen Werte miteinander multipliziert, sodass nur jene Gebäude als erreichbar gelten, bei denen sowohl die Distanzanforderungen als auch die qualitativen Anforderungen an das Wegenetz erfüllt sind. Durch diese Verknüpfung wird eine differenziertere Bewertung der Erreichbarkeit ermöglicht, die neben der reinen Distanz auch die Qualität der genutzten Wege berücksichtigt und damit die Perspektive älterer Bevölkerungsgruppen realitätsgetreuer abbildet.

# 4. Ergebnisse

Insgesamt wurden 2983 Wohngebäude in die Analyse einbezogen. Für jedes dieser Gebäude wurde geprüft, ob mindestens ein POI der jeweiligen Kategorie innerhalb der definierten Erreichbarkeitsdistanzen liegt. Die entstandenen Karten (vgl. Abb. 6, 7, 8) visualisieren, welche Gebäude dieses Kriterium je Altersgruppe erfüllen.

Die Ergebnisse zeigen insgesamt eine sehr hohe Grundversorgung im Untersuchungsgebiet: Es sind von allen Wohnhäusern für die Kontrollgruppe (Bevölkerung unter 60 Jahre) je mindestens eine öffentliche Grünfläche, sowie ein Hausarzt bzw. eine Apotheke innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichbar (100%). Für die Supermärkte wird ein Prozentsatz von 95,7% erreicht. Damit erfüllt ein Großteil des Stadtteils die modellhaften Grundanforderungen des 15-Minuten-Stadt-Konzepts und rechtfertigt damit den einleitend in Frage gestellten Wert von 100 des 15-Minuten-Stadt-Indikators. Sobald jedoch altersgruppenspezifische Mobilitätsparameter für Bevölkerungsgruppen über 60 Jahre zugrundegelegt werden, zeigt sich eine deutliche Verschlechterung der Erreichbarkeiten (vgl. Abb. 9&10).

Für Senior*innen über 80 Jahren beispielsweise ist zwar weiterhin von 82,2% der Wohnhäuser aus mindestens eine Gesundheitseinrichtung in erreichbarer Distanz, eine öffentliche Grünfläche jedoch nur noch von 52,4% der Häuser aus und ein Supermarkt nur noch von 31,3%. Besonders auffällig ist hier der Rückgang von über 64 Prozentpunkten für alltagsrelevante Nahversorger im Einkaufsbereich. Dies weist darauf hin, dass insbesondere alltägliche Versorgungswege für ältere Menschen deutlich eingeschränkt sind, obwohl die infrastrukturelle Grundversorgung im Stadtteil insgesamt als sehr gut einzustufen ist.

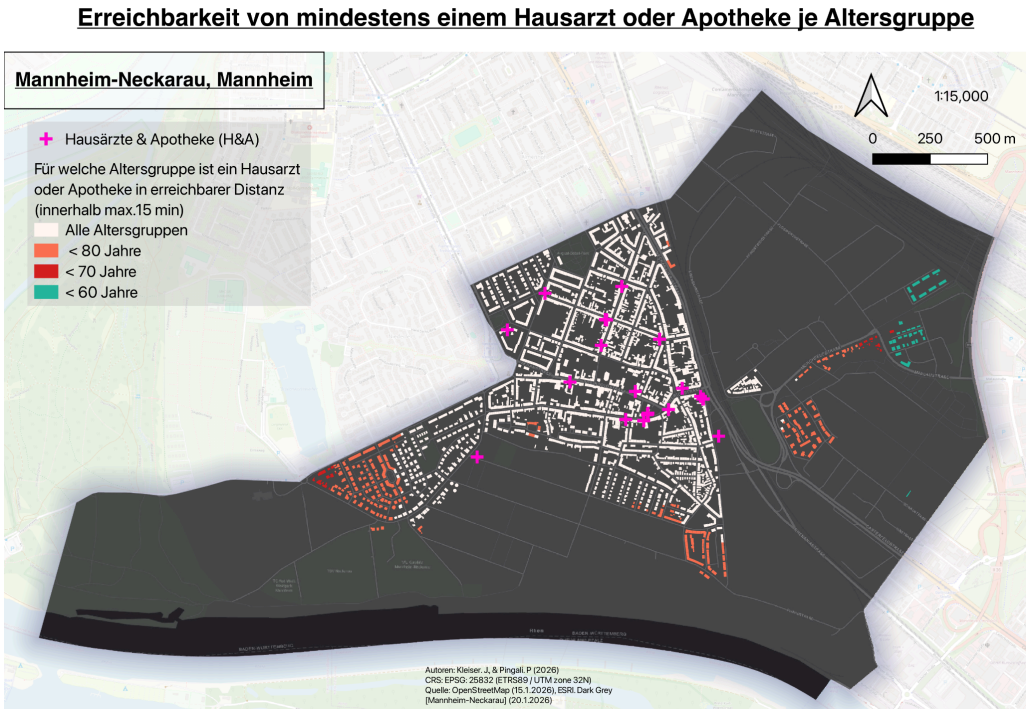



Abb. 6: Karte 3 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie *Gesundheit* in Mannheim-Neckarau (Analyse 1).

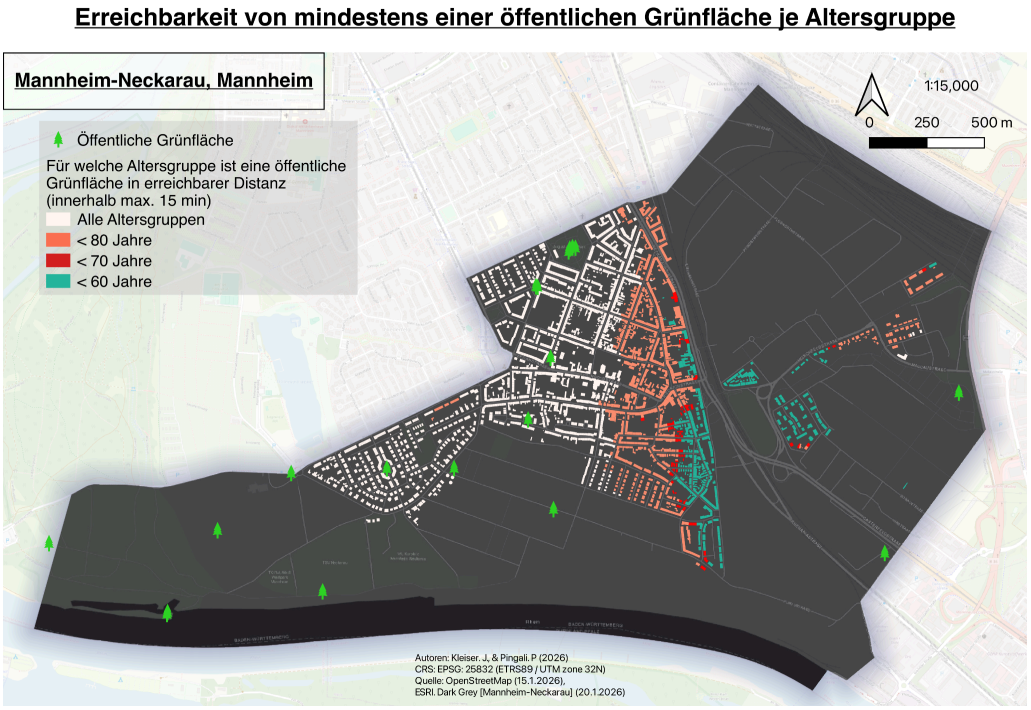



Abb. 7: Karte 4 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie *Grünflächen* in Mannheim-Neckarau (Analyse 1)

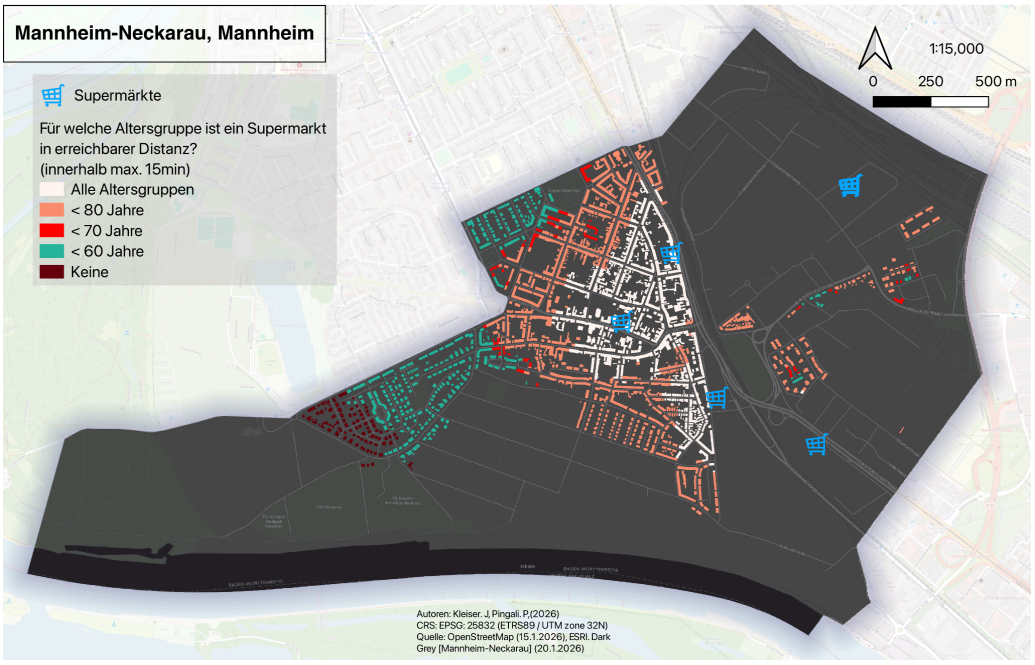



Abb. 8: Karte 5 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie *Einkaufen* in Mannheim-Neckarau (Analyse 1)

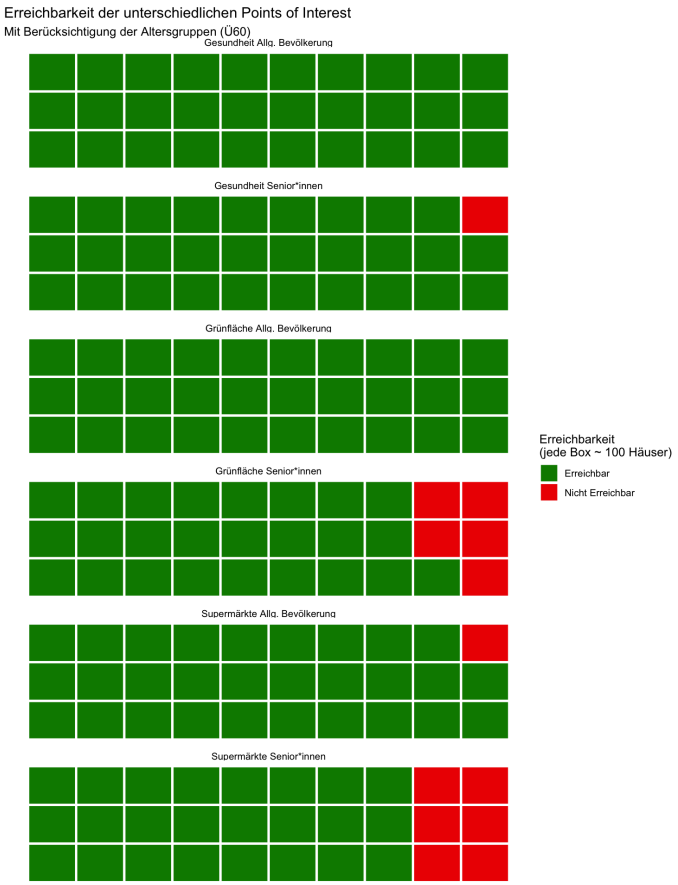



Abb. 9: Ergebnisse der distanzbasierten Erreibcharkeitsanalyse - Quantifizierung des Ausmaßes der Reduktion der Erreichbarkeit für Senior*innen (alle über 60 Jahre)

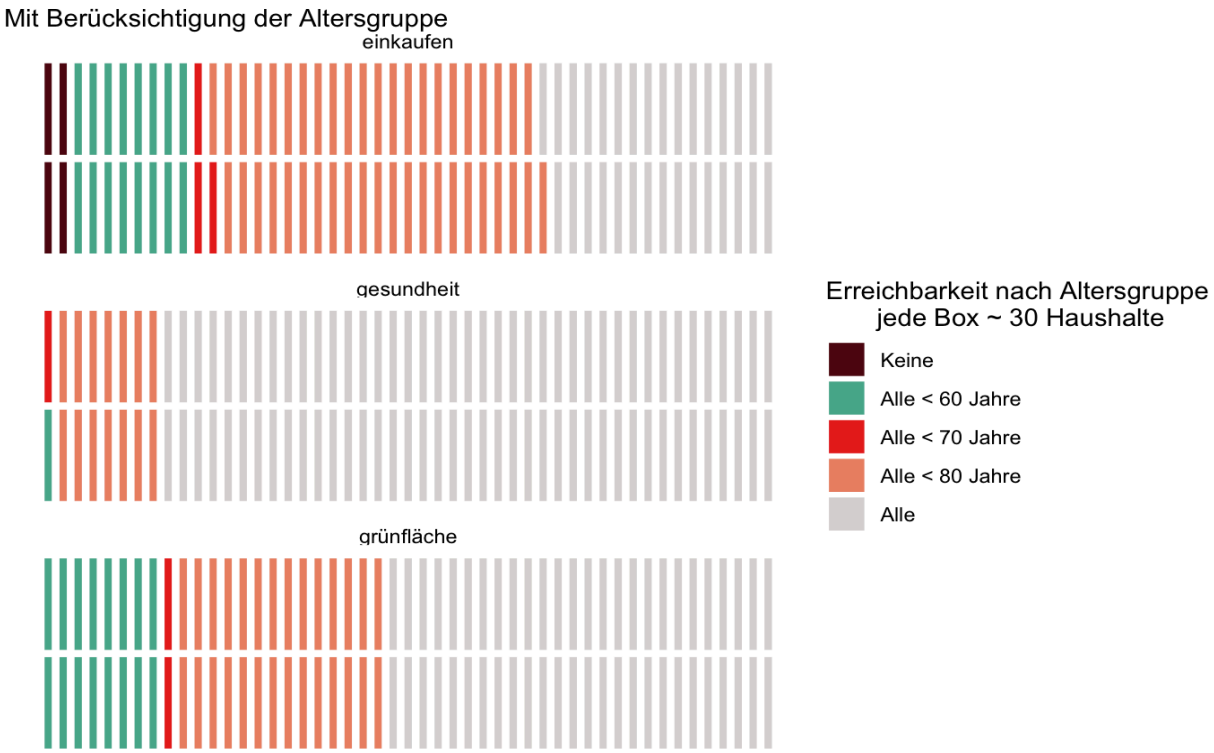



Abb.10: Ergebnisse der distanzbasierten Erreichbarkeitsanalyse nach Altersgruppen

Die zweite Analyse erweitert die distanzbasierte Betrachtung aus Analyse 1 um Aspekte der oberflächenqualität, welche für Mobilität im Alter ebenfalls relevant sind (vgl. Abb. 11&12). Ziel war es zu untersuchen, inwiefern die in Analyse 1 identifizierte Erreichbarkeit tatsächlich über ein durchgehend ausreichend begehbares Straßennetz realisiert werden kann. Die Zwischenergebnisse zeigen, dass von allen betrachteten Straßenzügen nur 48,5% über die Attribute good, potentially good oder mediocre für die *Smoothness* verfügen und damit den hier definierten Anforderungen seniorengerechter Begehbarkeit entsprechen (vgl. Abb. 13).

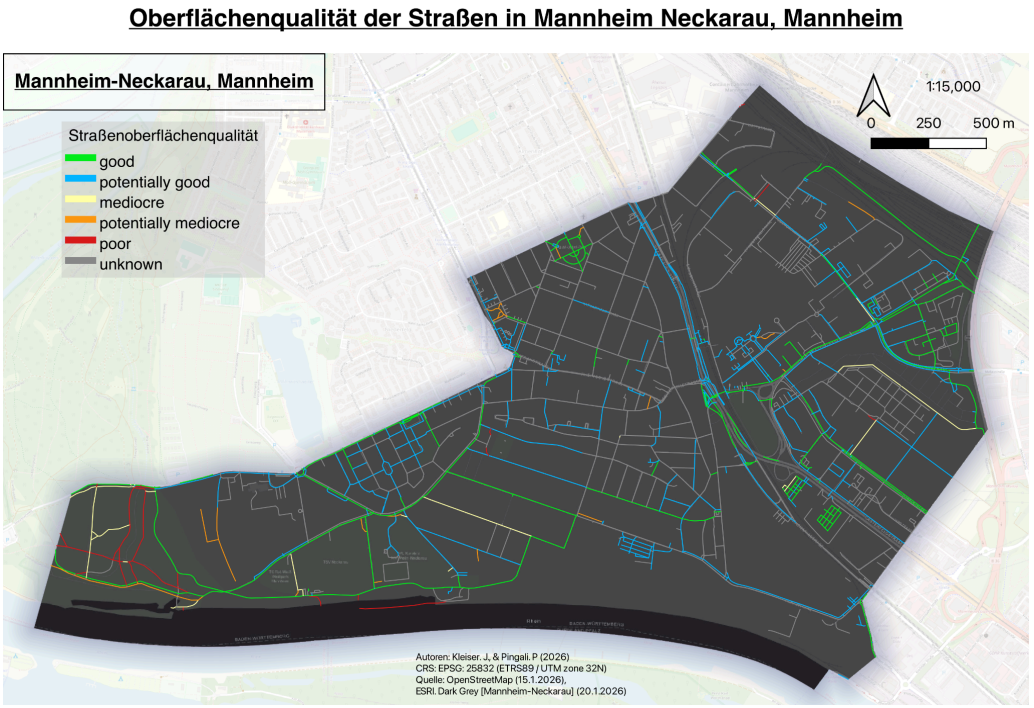



Abb.11: Karte 6 - Abgestufte Darstellung der Oberflächenqualität der Straßen in Mannheim-Neckarau (Analyse 2)

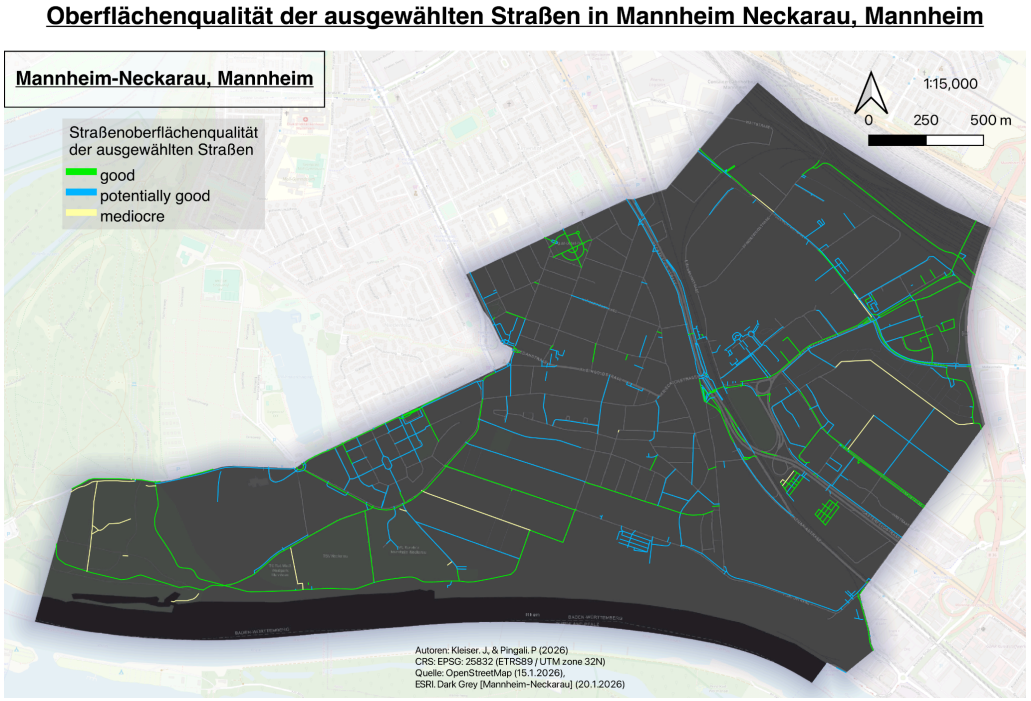



Abb. 12: Karte 7 - Darstellung der Oberflächenqualität der für Senior*innen als geeignet eingestuften Straßen in Mannheim-Neckarau (Analyse 2)

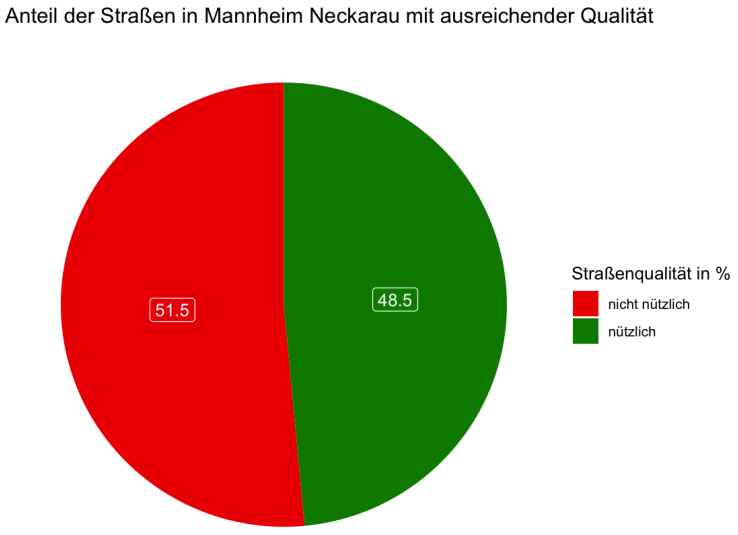



Abb. 13: Anteil der als für Senior*innen ausreichend gut begehbar eingestuften Straßen in Mannheim-Neckarau

Eine Zusammenführung der distanzbasierten Erreichbarkeitsanalyse (Analyse 1) mit den qualitativen Aspekten der Wegeinfrastruktur ergab, dass sich die Erreichbarkeit durch die zusätzliche Berücksichtigung der Wegequalität deutlich reduziert. Zwar existieren der ersten Analyse zufolge in der großen Mehrheit der Fälle POIs innerhalb der theoretisch erreichbaren Distanz, jedoch sind diese nicht zwangsläufig durchgehend über Wege erreichbar, die den definierten Anforderungen an eine seniorengerechte Begehbarkeit entsprechen. Selbst wenn man die Gehgeschwindigkeit der Kontrollgruppe zugrunde legt, ist nun von 71,2% der Wohngebäude aus keine öffentliche Grünfläche mehr über einen durchgängigen Weg von ausreichender Qualität erreichbar. Für Hausärzte und Apotheken gilt, obwohl diese in der rein distanzbasierten Analyse die besten Erreichbarkeitswerte erreicht haben, Ähnliches. Diese können nur noch von 18,4% der Häuser aus von unter 60-jährigen innerhalb von 15 Minuten erreicht werden. Die drastischste Reduktion der Erreichbarkeit zeigt sich auch hier für die Supermärkte: Diese sind von 88,9% der Wohnhäuser aus für keine Altersgruppe mehr erreichbar. Betrachtet man nun wieder beispielhaft die Altersgruppe über 80, kann nur noch von 18,4% der Wohnhäuser ein Hausarzt/eine Apotheke unter den gegebenen Mobilitätsparametern erreicht werden. Für öffentliche Grünflächen reduziert sich die Gebäudezahl auf 15%, für Supermärkte sogar auf 3,02%, was einem Rückgang von 28 Prozentpunkten gegenüber der rein distanzbasierten Analyse entspricht. Dementsprechend spiegeln die Ergebnisse der kombinierten Analyse die Ergebnisse der ersten Analyse insofern wider, dass für Einrichtungen der Gesundheitsversorgung die beste Erreichbarkeit besteht, während im Bereich der öffentlichen Nahversorgung starke Defizite bestehen. Sie zeigen zudem aber deutlich, dass eine zusätzliche Berücksichtigung der Qualität der Wegeinfrastruktur mit einer beachtenswerten Reduktion der Erreichbarkeiten einhergeht.

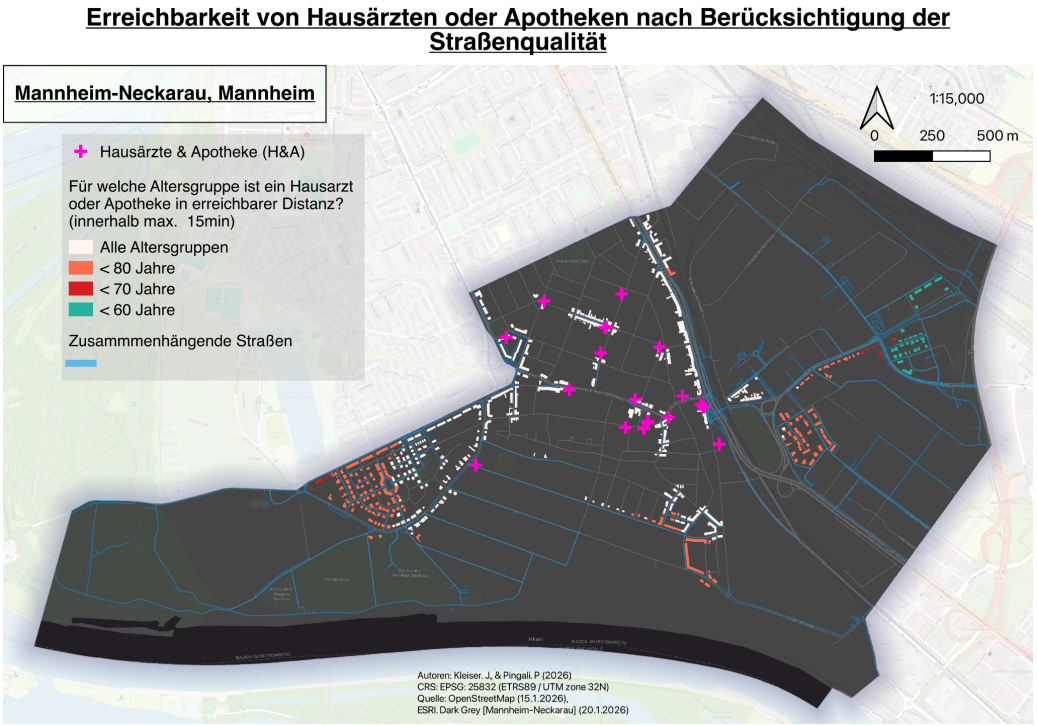



Abb. 14: Karte 8 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie *Gesundheit* in Mannheim-Neckarau nach Berücksichtigung der Straßenqualität (Analyse 2)

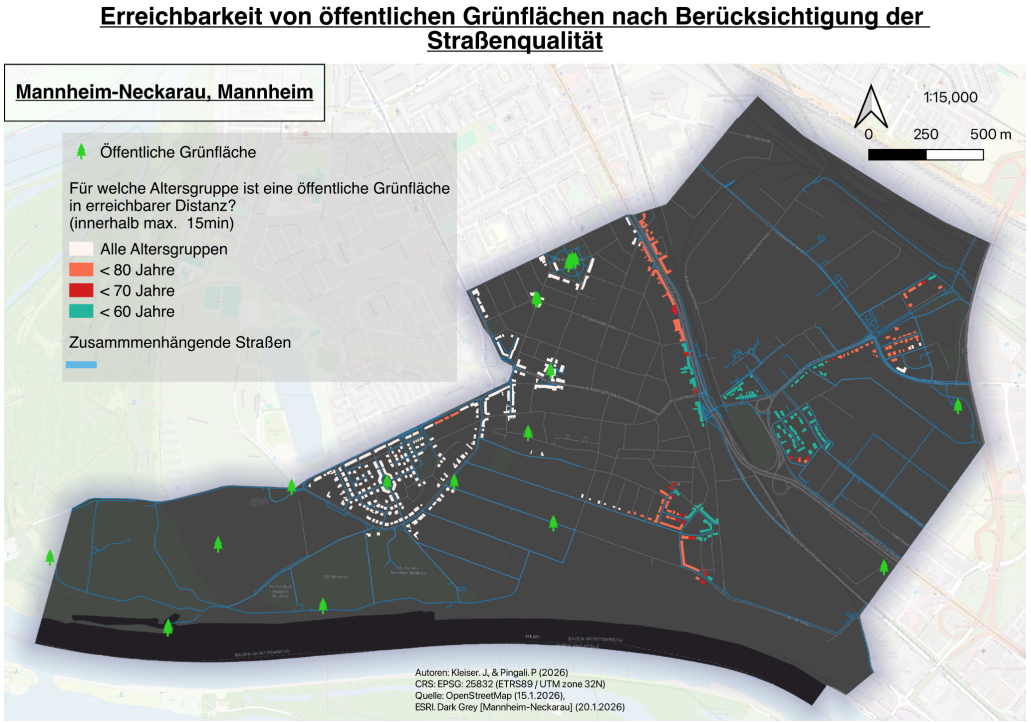



Abb. 15: Karte 9 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie *Grünflächen* in Mannheim-Neckarau nach Berücksichtigung der Straßenqualität (Analyse 2)

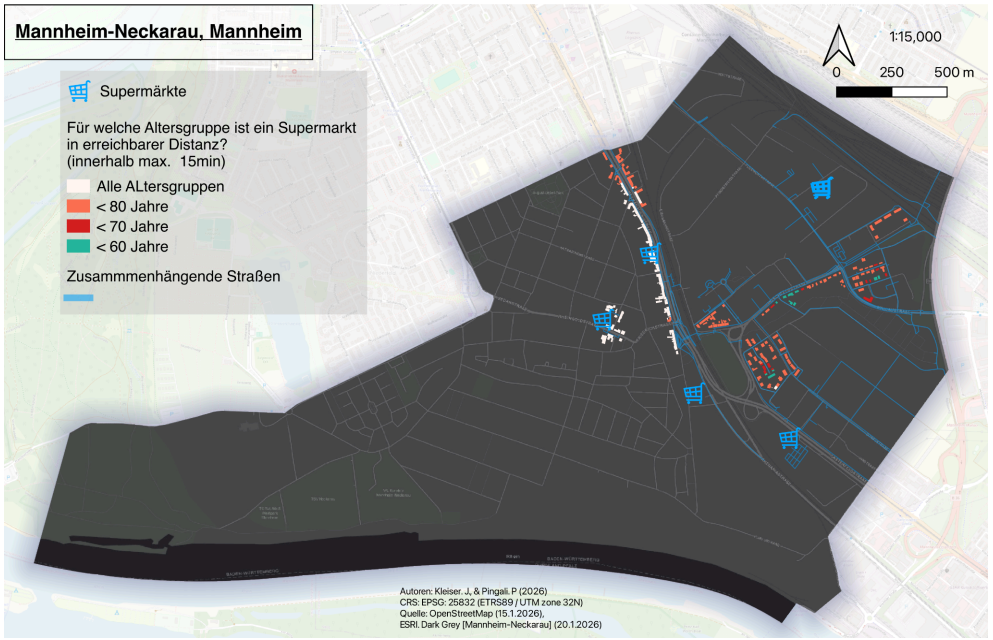



Abb. 16: Karte 10 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie *Einkaufen* in Mannheim-Neckarau nach Berücksichtigung der Straßenqualität (Analyse 2)

Abb. 17: Ergebnisse der kombinierten Analyse - Quantifizierung des Ausmaßes der Reduktion der Erreichbarkeit für Senior*innen

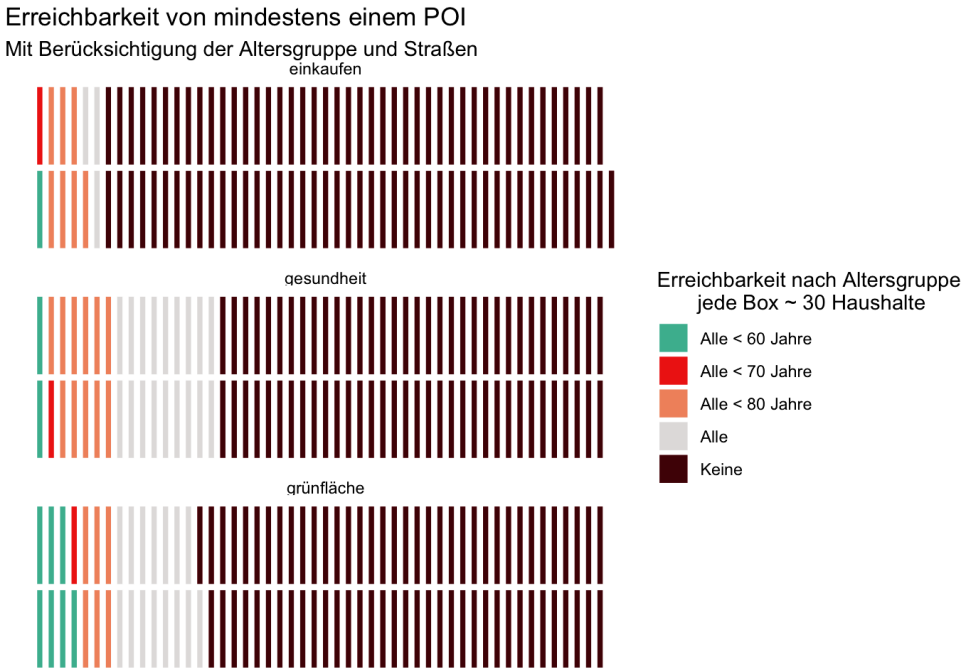



Abb.18: Ergebnisse der kombinierten Analyse nach Altersgruppen

# 5. Diskussion

Der Vollständigkeit halber sollen nun ein paar Anmerkungen gemacht werden, die die durchgeführten Analysen kritisch reflektieren und deren Aussagegehalte bezüglich der Leitfrage überprüfen. Zunächst muss noch einmal betont werden, dass die resultierenden Karten jeweils auf Annahmen über die verschiedenen Altersgruppen beruhen, die sich lediglich auf deren Durchschnitt beziehen. Auch wenn eine Reduktion der Gehgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter wissenschaftlich zweifelsfrei belegt ist, kann diese natürlich nicht für jede Person in gleichem Maße angenommen werden. Zusätzlich muss davon ausgegangen werden, dass Menschen eine Strecke nicht durchgehend mit exakt derselben Geschwindigkeit zurücklegen. Die durchgeführten Analysen berücksichtigen beides nicht, um Einheitlichkeit zu wahren und die Ergebnisse sinnvoll darstellen zu können. Auch zusätzliche Aspekte, die die Wegewahl beeinflussen können, wie sie zum Beispiel in den Umfragen erfragt wurden (siehe Abb. Wordcloud) wurden aus denselben Gründen nicht mit einbezogen.

Weiterhin wurde die Topographie des Untersuchungsgebiets bei der Kalkulierung der Geschwindigkeiten nicht berücksichtigt, was sich jedoch dadurch erklären lässt, dass das Stadtgebiet Mannheim keine signifikanten Höhenunterschiede aufweist, die sich verlangsamend auswirken könnten. Jedoch wurden auch andere potentielle Hindernisse, wie zum Beispiel Treppen oder zu schmale Gehwege, aus Gründen der Darstellbarkeit vernachlässigt. Im gleichen Zusammenhang sei angemerkt, dass Aussagen, die aufgrund der straßenbasierten Analyse getroffen wurden, mit Vorsicht zu interpretieren sind, da die verwendeten Daten an einigen Stellen lückenhaft sind. Hier liefert der Climate Action Navigator häufig lediglich das Attribut “unknown” für die *smoothness*.

# 6. Fazit

Abschließend lässt sich jedoch feststellen, dass all die in der Diskussion genannten Aspekte sich nicht einschränkend auf die anhand der Analysen zu treffende Aussage auswirken, dass das Konzept der 15-Minuten-Stadt in Mannheim-Neckarau nur eingeschränkt auf unterschiedliche Altersgruppen übertragbar ist. Die resultierenden Darstellungen repräsentieren Ergebnisse für Durchschnittswerte der verschiedenen Altersgruppen, welche empirisch gut belegbar sind. Zusätzliche Aussagekraft gewinnen sie dadurch dass die durchgeführte Pseudoisochronenanalyse nicht die POIs selbst zum Ausgangspunkt für den

Rechenprozess verwendet, sondern jedes Haus einzeln berücksichtigt, was eine wesentlich differenziertere Analyse der Erreichbarkeiten möglich macht. Während für die Kontrollgruppe noch eine nahezu flächendeckende Versorgung mit zentralen Einrichtungen innerhalb von 15 Gehminuten besteht, ergeben sich unter Berücksichtigung altersbedingter Mobilitätseinschränkungen erhebliche Disparitäten, welche sich zusätzlich deutlich verschärfen, wenn man die Straßenqualität in der Analyse berücksichtigt.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Reduktion der Gehgeschwindigkeit und individuellen Reichweite bereits zu signifikanten Einschränkungen führt – besonders im Bereich des Lebensmitteleinkaufs, der für eine selbstständige Alltagsbewältigung zentral ist. Noch gravierender fällt die Einschränkung aus, wenn zusätzlich qualitative Aspekte der Wegeinfrastruktur einbezogen werden. Hier sinken Erreichbarkeiten drastisch, da ein Großteil der theoretisch erreichbaren Ziele nicht über durchgehend geeignete Wege erschlossen ist. Für alle POI-Kategorien zeigt sich so in beiden Analysen eine kontinuierliche Verschlechterung der Erreichbarkeiten mit zunehmendem Lebensalter, welche die anfangs aufgestellten Überlegungen dahingehend bestätigt, dass die vereinfachten Annahmen vonr Mobilitätsvoraussetzungen des 15-Minuten-Stadt-Konzepts der Diversität urbaner Bevölkerung nicht gerecht werden können. Erreichbarkeit ist folglich nicht allein eine Frage räumlicher Distanz, sondern ebenso abhängig von individuellen Gegebenheiten und infrastrukturellen Rahmenbedingungen.

Diese Arbeit zeigt somit, dass eine differenzierte, zielgruppenspezifische Betrachtung von Erreichbarkeit unerlässlich ist. Für eine wirklich inklusive Stadtentwicklung müssen neben der räumlichen Nähe auch Aspekte wie altersgerechte Gehgeschwindigkeiten und die Qualität der Wegeinfrastruktur systematisch berücksichtigt werden. Nur so kann das Konzept der 15-Minuten-Stadt seinem Anspruch gerecht werden, allen Bevölkerungsgruppen eine praktikable Teilhabe am urbanen Alltag zu ermöglichen.

# 7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

## Tabellenverzeichnis:


1. Tabelle 1: mittlere Gehgeschwindigkeit je Altersgruppe nach Bohannon & Williams Andrews,2011.....5
2. Tabelle 2: Ergebnisse der Umfragen: mittlere tolerierte Wegdauer je POI-Kategorie nach Altersgruppen in Minuten.....6


## Abbildungsverzeichnis:


1. Abb.1 Wordcloud der Ergebnisse aus der Umfrage……...6
2. Abb. 2: Übersicht der durchgeführten Analysen als Workflow…….....7
3. Abb. 3: Karte 1 - Darstellung des Untersuchungsgebiets: Wohngebiete in Mannheim-Neckarau……..8
4. Abb. 4: Karte 2 - Übersicht der Verteilung der festgelegten POI-Kategorien im Stadtteil Mannheim-Neckarau……9
5. Abb. 5: QGIS-Modell zur Darstellung der Arbeitsschritte……...…10
6. Abb. 6: Karte 3 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie Gesundheit in Mannheim-Neckarau (Analyse 1).....15
7. Abb. 7: Karte 4 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie Grünflächen in Mannheim-Neckarau (Analyse 1).....15
8. Abb. 8: Karte 5 - Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie Einkaufen in Mannheim-Neckarau (Analyse 1).....16
9. Abb. 9: Ergebnisse der distanzbasierten Erreibcharkeitsanalyse - Quantifizierung des Ausmaßes der Reduktion der Erreichbarkeit für Senior*innen (alle über 60 Jahre).....16
10. Abb.10: Ergebnisse der distanzbasierten Erreichbarkeitsanalyse nach Altersgruppen……...17
11. Abb. 11: Karte 6 - Abgestufte Darstellung der Oberflächenqualität der Straßen in Mannheim-Neckarau (Analyse 2).....18
12. Abb. 12: Karte 7 - Darstellung der Oberflächenqualität der für Senior*innen als geeignet eingestuften Straßen in Mannheim-Neckarau (Analyse 2).....18
13. Abb. 13: Anteil der als für Senior*innen ausreichend gut begehbar eingestuften Straßen in Mannheim-Neckarau.....19
14. Abb. 13: Anteil der als für Senior*innen ausreichend gut begehbar eingestuften Straßen in Mannheim-Neckarau……...20
15. Abb. 15: Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie Grünflächen in Mannheim-Neckarau nach Berücksichtigung der Straßenqualität (Analyse 2).....21
16. Abb. 16: Darstellung der altersdifferenzierten Erreichbarkeit der POI-Kategorie Einkaufen in Mannheim-Neckarau nach Berücksichtigung der Straßenqualität (Analyse 2).....21
17. Abb. 17: Ergebnisse der kombinierten Analyse - Quantifizierung des Ausmaßes der Reduktion der Erreichbarkeit für Senior*innen…….....22
18. Abb.18: Ergebnisse der kombinierten Analyse nach Altersgruppen……....23

# 8. Literaturverzeichnis


Bohannon, R. W., & Williams Andrews, A. (2011). Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. *Physiotherapy*, *97*(3), 182–189. https://doi.org/10.1016/j.physio.2010.12.004

Richardson, C. A., Glynn, N. W., Ferrucci, L. G. & Mackey, C. D. (2014). Walking Energetics, Fatigability, and Fatigue in Older Adults: The Study of Energy and Aging Pilot, *The Journals of Gerontology: Series A*, 70(4), 487–494, https://doi.org/10.1093/gerona/glu146

Deng, Z., Lee, J. & Tommy-Gim, T. (2025). 15-minute city for all? Rethinking the 15-minute city for urban older populations. *Applied Geography,* 184. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2025.103747.

HeiGIT. (2026). Climate Action Navigator – HiWalk Surface Quality Daten. https://climate-action.heigit.org (abgerufen am 15.01.2026)

HeiGIT. (2026). openrouteservice (ORS). https://openrouteservice.org (abgerufen am 15.01.2026)

Jin, T., Wang K., Xin, Y., Shi, J., Hong, Y. & Witlox, F. (2024). Is a 15-Minute City Within Reach? Measuring Multimodal Accessibility and Carbon Footprint in 12 Major American Cities. *Land Use Policy*, 142, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107180

Moreno, C. (2020). Die 15-Minuten-Stadt – Ein Konzept für lebenswerte Städte. Alexander Verlag, Berlin.

Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the "15-Minute City": Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. *Smart Cities*, *4*(1), 93-111. https://doi.org/10.3390/smartcities4010006

Mouratidis, K. (2026). The 15-minute city revisited: A GIS approach to measuring, visualizing, and analyzing accessibility by proximity and by public transport supply. *Travel Behaviour and Society*, 42. https://doi.org/10.1016/j.tbs.2025.101151

OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap-Daten, Stand: 15.01.2026 (ODbL). https://www.openstreetmap.org

Pittman, T.S. & Zeigler, K.R. (2007). Basic human needs. In: A.W. Kruglanski & E. Tory (Hrsg.), Social Psychology, Second Edition: Handbook of Basic Principles (S. 473-489). Higgins.

Plan4Better GmbH. (2025). 15-Minute-City Score. https://goat.plan4better.de/map/public/dc871625-9a06-4a1d-b706-6e3753f417f8h (abgerufen am 23.11.2025)

Rantokko, M., Mänty, M., Iwarsson, S., Törmakangas, T. Leimonen, R, Heikkinen, E & Rantanen, T. (2009). Fear of Moving Outdoors and Development of Outdoor Walking Difficulty in Older People. *Journal of the American Geriatrics Society,* 57(4), 634-640. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2009.02180.x

Rosenberg, M. & Everitt, J. (2001) Planning for aging populations: inside or outside the walls. *Progress in Planning*, 56 (3), 119-168. https://doi.org/10.1016/S0305-9006(01)00014-9

Schittenhelm, C., Breihof, J., Fröhlich, N., Hausbrandt, N., Kurth, D., Ruzika, S. & Steinbacher, J. (2026). Intermodale Erreichbarkeitsanalysen und-algorithmen im Rahmen der 15-Minuten-Stadt. In A. Spellerberg & S. Ruzika (Hrsg.), Ageing Smart – Digitale Instrumente im kommunalen Kontext (S. 373-390). Springer VS.

Statistikatlas Stadt Mannheim (2026). https://web2.mannheim.de/statistikatlas/ (abgerufen am 25.01.2026)

Ulloa-Leon, F., Correa-Parra, J., Vergara-Perucich, F., Cancino-Contreras, F., & Aguirre-Nuñez, C. (2023). "15-Minute City" and Elderly People: Thinking about Healthy Cities. *Smart Cities*, *6*(2), 1043-1058. https://doi.org/10.3390/smartcities6020050

Vegda, K., Nie, J. X., Wang, L., Tracy, C. S., Moineddin, R., & Upshur, R. E. (2009). Trends in health services utilization, medication use, and health conditions among older adults: a 2-year retrospective chart review in a primary care practice. *BMC health services research*, *9*, 217. https://doi.org/10.1186/1472-6963-9-217

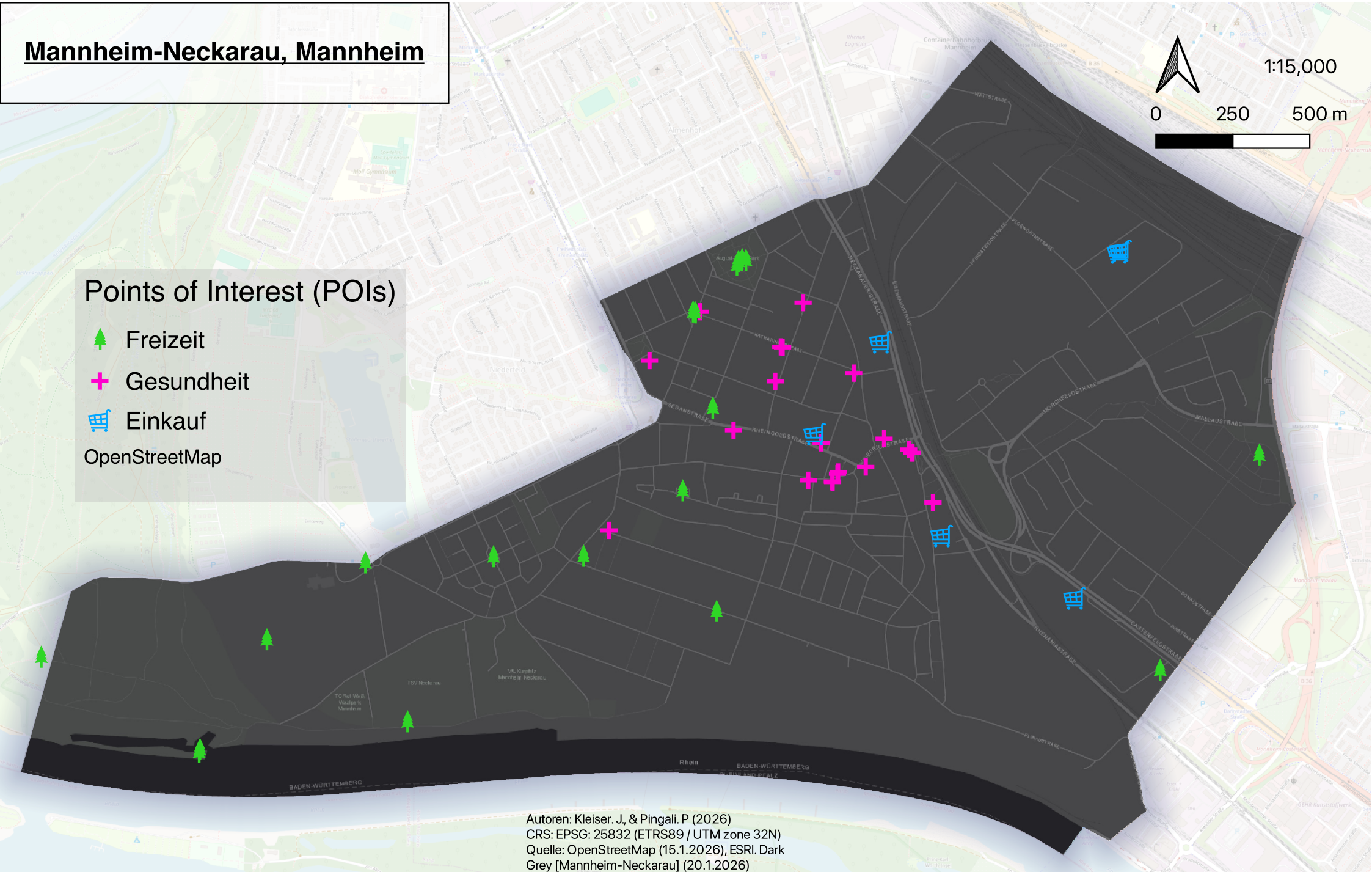
Wang, Q., Song, J., Liu, Z. & Shi, C. (2025). Green space and older adults' health: a scoping review. *Innovation in Aging*, 9(12). https://doi.org/10.1093/geroni/igaf119

WHO (2015). WHO world report on ageing and health. Geneva: World Health Organization. https://www.who.int (abgerufen am 24.02.2026).

Wilke, C.B. (2020). Demografischer Wandel in Deutschland – Hintergründe, Zukunftsszenarien und Arbeitsmarktpotenziale. In L. Rebeggiani, C. B. Wilke, & M. Wohlmann (Hrsg.), Megatrends aus Sicht der Volkswirtschaftslehre. Demografischer Wandel – Globalisierung & Umwelt – Digitalisierung (S. 3-24). Springer Gabler.

# Points of Interest für Senioren (> 60 Jahre)

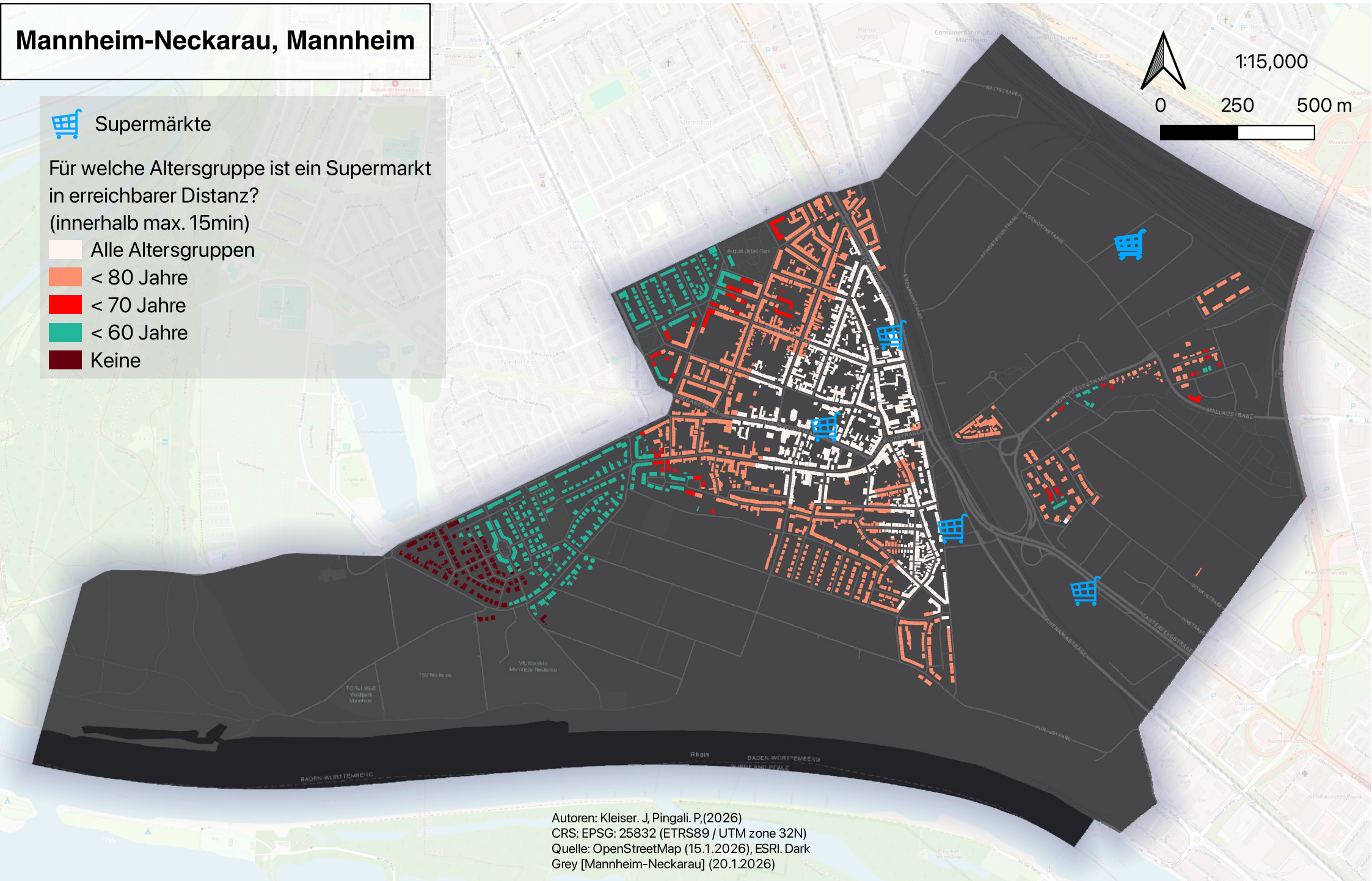
## Mannheim-Neckarau, Mannheim




Autoren: Kleiser. J., & Pingali. P (2026)
CRS: EPSG: 25832 (ETRS89 / UTM zone 32N)
Quelle: OpenStreetMap (15.1.2026), ESRI. Dark Grey [Mannheim-Neckarau] (20.1.2026)

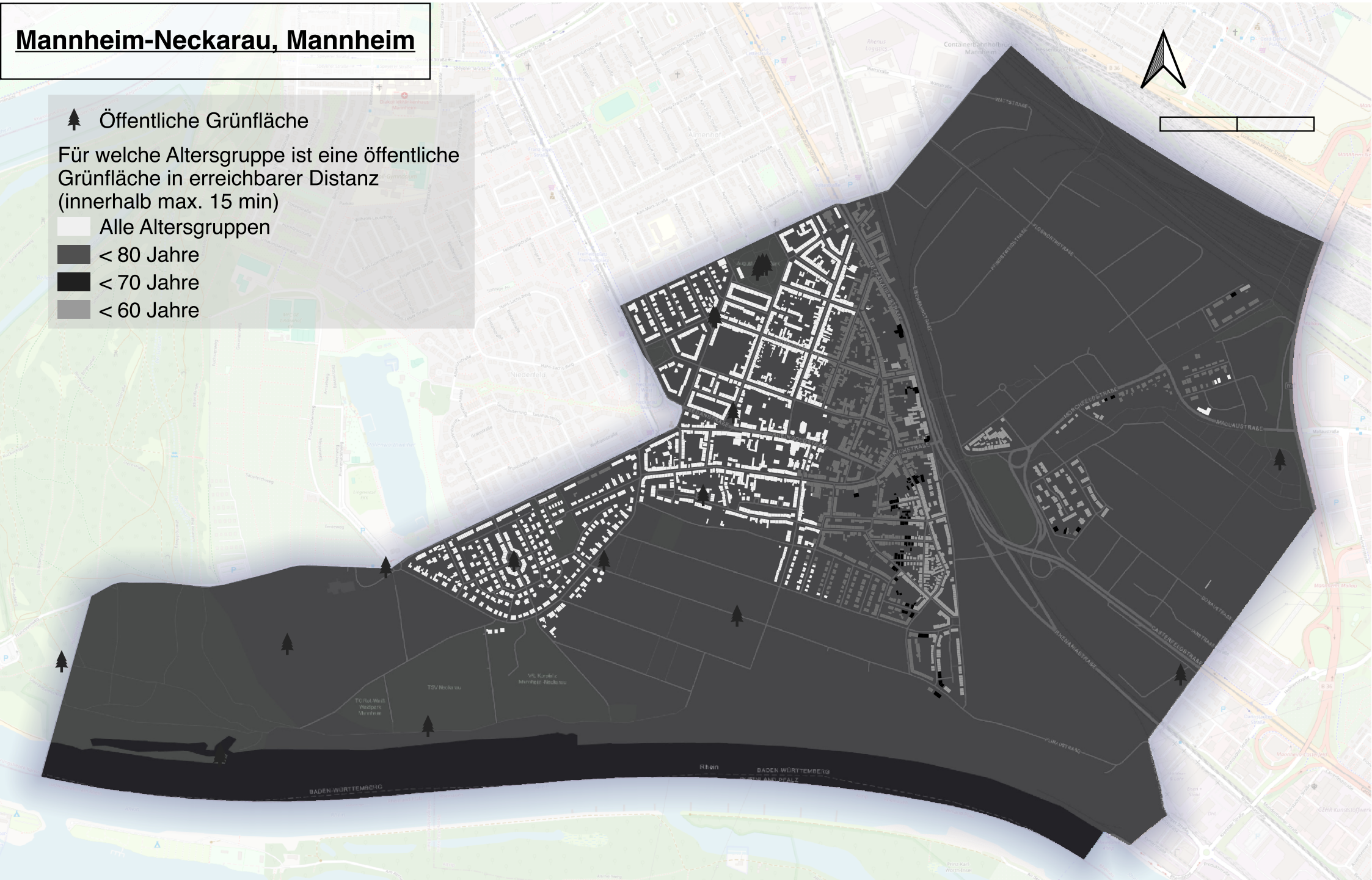
# Erreichbarkeit von mindestens einem Supermarkt je Altersgruppe

**Mannheim-Neckarau, Mannheim**



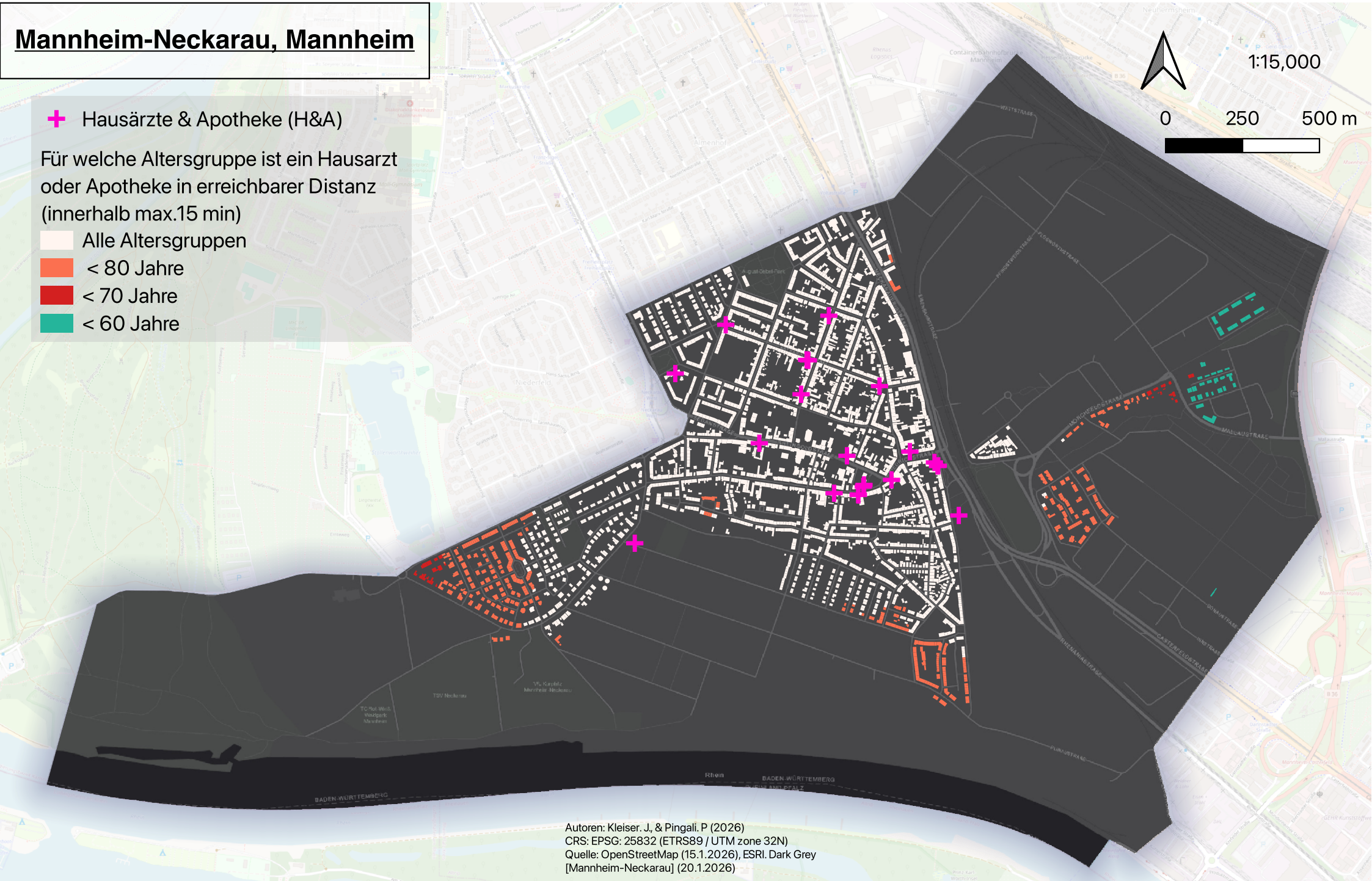

Autoren: Kleiser. J, Pingali. P,(2026)
CRS: EPSG: 25832 (ETRS89 / UTM zone 32N)
Quelle: OpenStreetMap (15.1.2026), ESRI. Dark Grey [Mannheim-Neckarau] (20.1.2026)

# Mannheim-Neckarau, Mannheim



# Erreichbarkeit von mindestens einem Hausarzt oder Apotheke je Altersgruppe

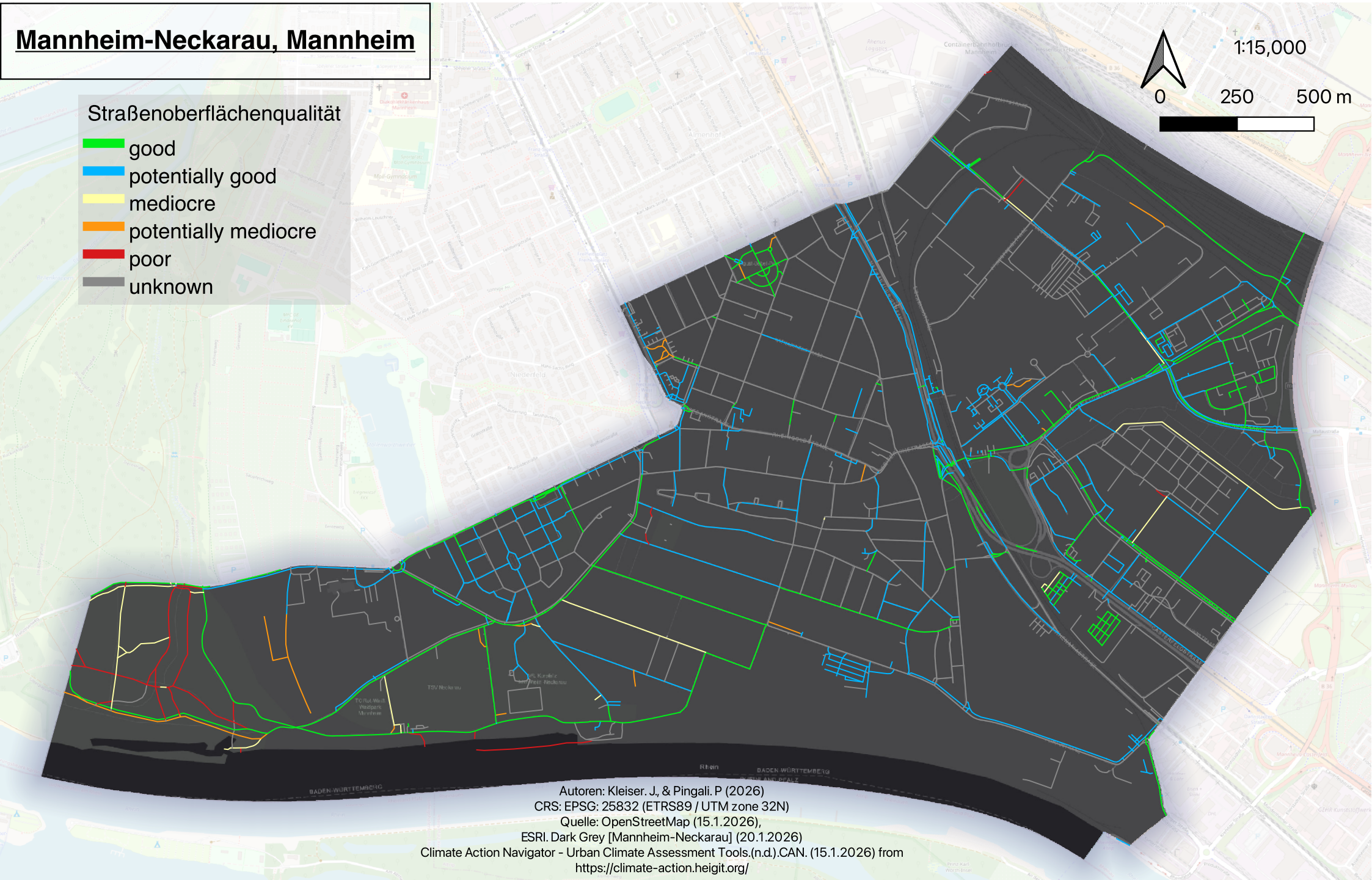
## Mannheim-Neckarau, Mannheim




Autoren: Kleiser. J, & Pingali. P (2026)
CRS: EPSG: 25832 (ETRS89 / UTM zone 32N)
Quelle: OpenStreetMap (15.1.2026), ESRI. Dark Grey [Mannheim-Neckarau] (20.1.2026)

# Oberflächenqualität der Straßen in Mannheim Neckarau, Mannheim

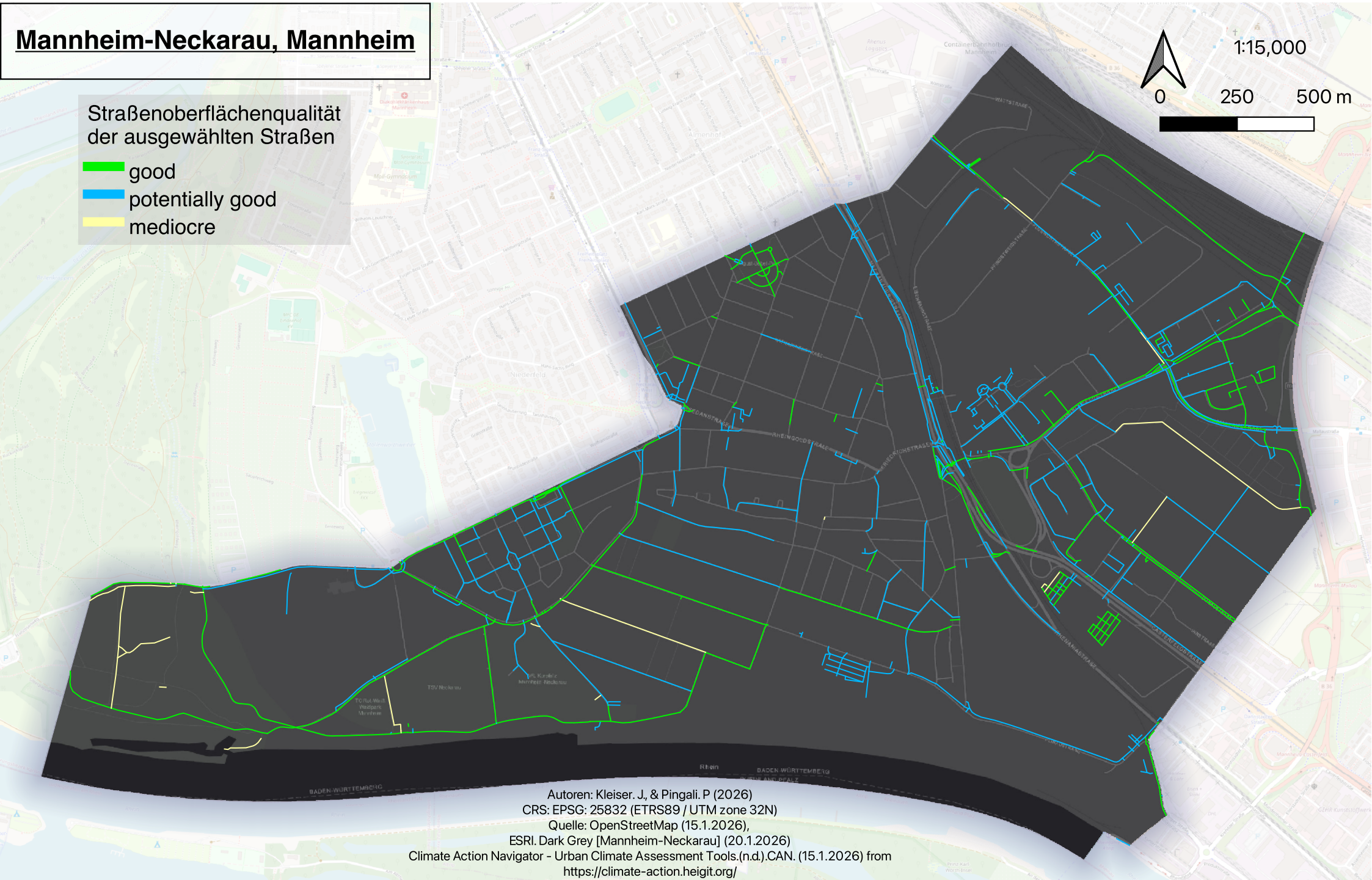
## Mannheim-Neckarau, Mannheim




Autoren: Kleiser. J., & Pingali. P (2026)
CRS: EPSG: 25832 (ETRS89 / UTM zone 32N)
Quelle: OpenStreetMap (15.1.2026),
ESRI. Dark Grey [Mannheim-Neckarau] (20.1.2026)
Climate Action Navigator - Urban Climate Assessment Tools.(n.d.).CAN. (15.1.2026) from
https://climate-action.heigit.org/

# Oberflächenqualität der ausgewählten Straßen in Mannheim Neckarau, Mannheim

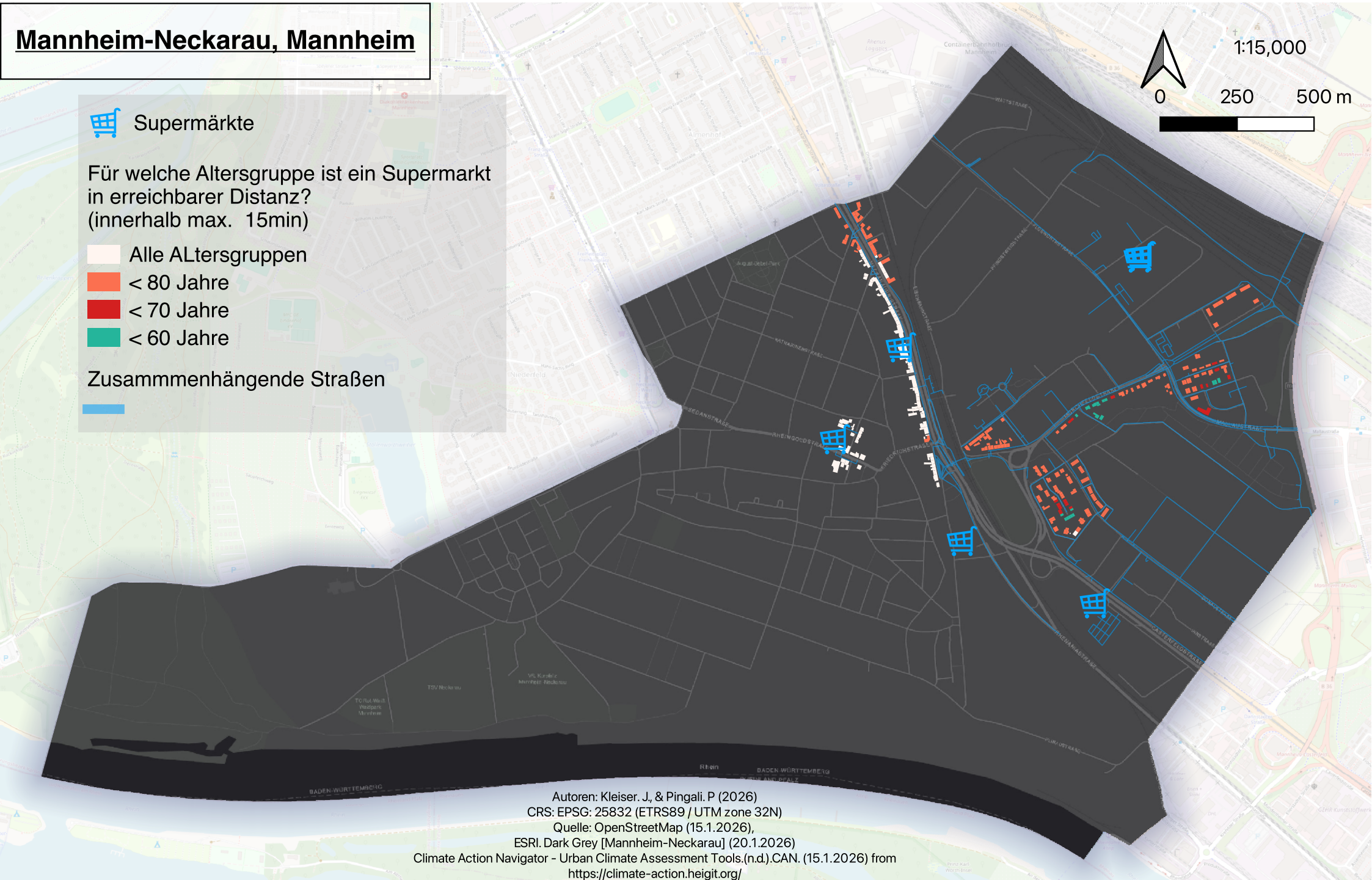
## Mannheim-Neckarau, Mannheim




Autoren: Kleiser. J., & Pingali. P (2026)
CRS: EPSG: 25832 (ETRS89 / UTM zone 32N)
Quelle: OpenStreetMap (15.1.2026),
ESRI. Dark Grey [Mannheim-Neckarau] (20.1.2026)
Climate Action Navigator - Urban Climate Assessment Tools.(n.d.).CAN. (15.1.2026) from https://climate-action.heigit.org/

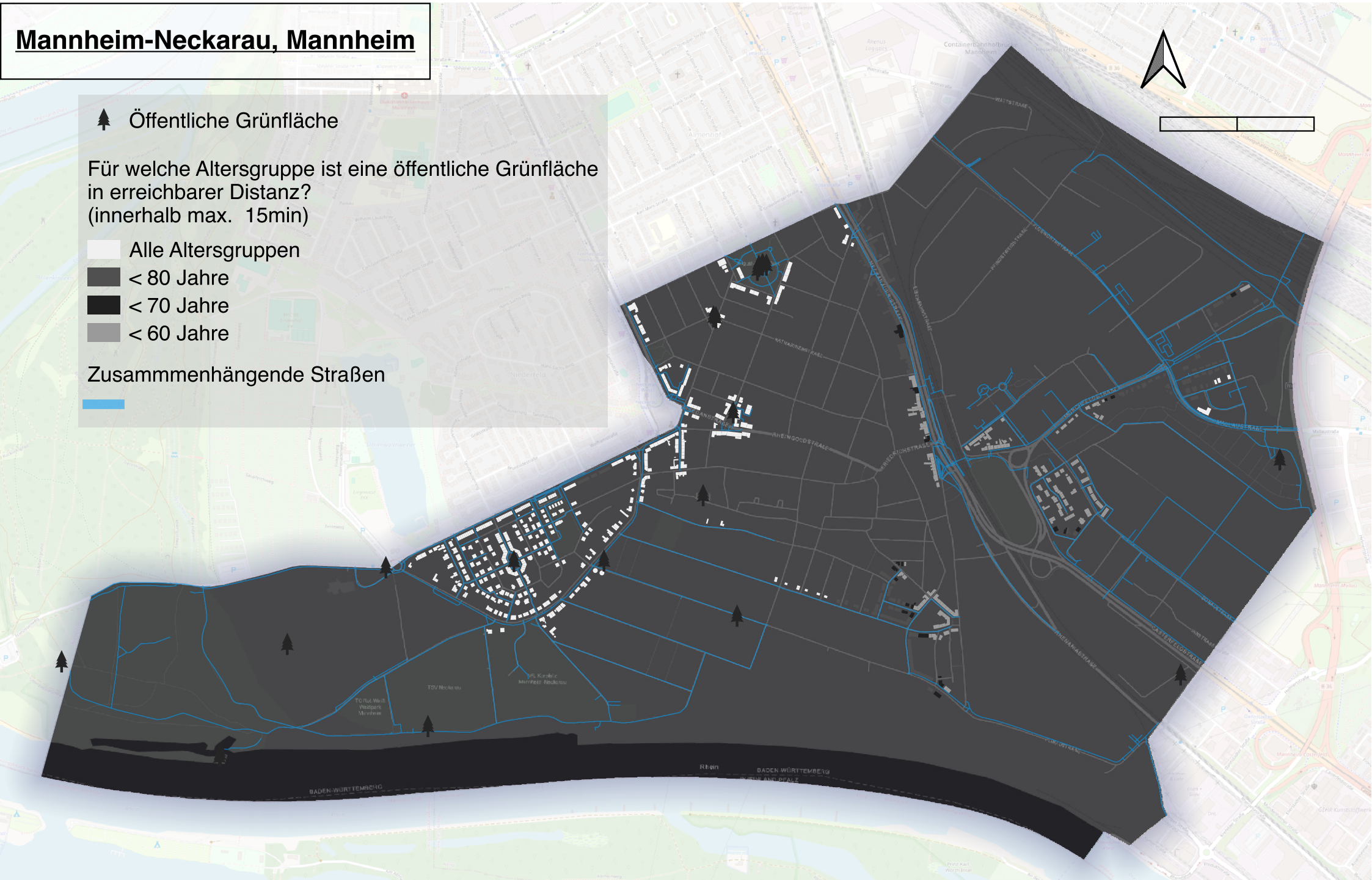
# Erreichbarkeit von Supermärkten nach Berücksichtigung der Straßenqualität

## Mannheim-Neckarau, Mannheim




Autoren: Kleiser. J, & Pingali. P (2026)
CRS: EPSG: 25832 (ETRS89 / UTM zone 32N)
Quelle: OpenStreetMap (15.1.2026),
ESRI. Dark Grey [Mannheim-Neckarau] (20.1.2026)
Climate Action Navigator - Urban Climate Assessment Tools.(n.d.).CAN. (15.1.2026) from https://climate-action.heigit.org/

# Mannheim-Neckarau, Mannheim



# Mannheim-Neckarau, Mannheim